2023학년도 수리논술 기출문제
(오전/오후)

문항 1

배점 4점

이차방정식 $x^2-4x+2=0$의 두 근 α, β에 대하여 $A=\alpha^{\frac{1}{2}}$, $B=\beta^{\frac{1}{2}}$일 때,
$\left(A-\frac{1}{A}\right)^2+\left(B-\frac{1}{B}\right)^2$의 값을 구하시오.

답안 및 해설 등 문항카드 정보

[출제범위] 수학 I

[핵심개념 및 용어] 지수법칙

[예상 소요시간] 5분/80분

[출제의도] 고등학교 수학 교육과정에서 배우는 지수법칙을 이해하고 이를 적용하여 문제를 해결할 수 있는지를 평가하는 문제이다.

[출제근거]

가) 교육과정 및 관련 성취기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2020-236호「별책8」"수학과 교육과정"
문항 및 제시문	**관련 성취기준**
1번 문항	[수학 I] (1) 지수함수와 로그함수 - 1 지수와 로그 [12수학 I 01-01] 거듭제곱과 거듭제곱근의 뜻을 알고, 그 성질을 이해한다. [12수학 I 01-02] 지수가 유리수, 실수까지 확장될 수 있음을 이해한다. [12수학 I 01-03] 지수법칙을 이해하고, 이를 이용하여 식을 간단히 나타낼 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행 연도	쪽수
고등학교 교과서	동아출판 수학 I	박교식 외 19	동아출판	2020	p.11~23
	미래엔 수학 I	황선욱 외 8	미래엔	2020	p.11~22
	천재교과서 수학 I	류희찬 외 10	천재교과서	2020	p.12~26

[문항해설]

본 문항의 핵심적인 내용은「수학 Ⅰ」의 지수함수와 로그함수 단원 중 거듭제곱근과 지수법칙의 확장에서 다루어진다. 따라서 본 문항을 통해 학생들이 제시문을 읽고 지수가 실수일 때 지수법칙을 이해하고 이를 적용할 수 있는지, 그리고 풀이과정을 논리적으로 전개할 수 있는지를 평가한다.

[채점기준]

	채점기준	배점
1	식 $\left(A-\frac{1}{A}\right)^2+\left(B-\frac{1}{B}\right)^2=A^2+B^2+\frac{1}{A^2}+\frac{1}{B^2}-4$ 를 구할 수 있다.	2점
	$\left(A-\frac{1}{A}\right)^2+\left(B-\frac{1}{B}\right)^2=2$ 를 구할 수 있다.	2점

예시 답안

이차방정식의 근과 계수와의 관계에 의해 $\alpha+\beta=4$ 이고 $\alpha\beta=2$ 이다. $A^2=\alpha$ 이고 $B^2=\beta$ 이므로,

문제에서 구하고자 하는 값은 $\left(A-\frac{1}{A}\right)^2+\left(B-\frac{1}{B}\right)^2=A^2+B^2+\frac{1}{A^2}+\frac{1}{B^2}-4$

$$=\alpha+\beta+\frac{\alpha+\beta}{\alpha\beta}-4$$

$$=4+\frac{4}{2}-4$$

$$=2$$

이다.

문항 2

배점 4점

두 함수 $f(x)=\log_8 x-1$, $g(x)=\log_2 x+1$에 대하여

$\frac{g(2^m)}{f(2^m)}-3$의 값이 자연수가 되도록 하는 모든 자연수 m의 값의 합을 구하시오.

답안 및 해설 등 문항카드 정보

[출제범위] 수학 I

[핵심개념 및 용어] 로그함수, 진수, (로그의) 밑

[예상 소요시간] 5분/80분

[출제의도] 고등학교 수학 교육과정에서 배우는 로그와 로그함수의 성질을 이해하고 이를 적용할 수 있는지 평가하는 문제이다.

[출제근거]

가) 교육과정 및 관련 성취기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2020-236호「별책8」"수학과 교육과정"
문항 및 제시문	**관련 성취기준**
2번 문항	[수학 I] (1) 지수함수와 로그함수 - 1 지수와 로그 [12수학 I 01-04] 로그의 뜻을 알고, 그 성질을 이해한다. [수학 I] (1) 지수함수와 로그함수 - 2 지수함수와 로그함수 [12수학 I 01-07] 지수함수와 로그함수의 그래프를 그릴 수 있고, 그 성질을 이해한다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행 연도	쪽수
고등학교 교과서	동아출판 수학 I	박교식 외 19	동아출판	2020	p.24~28, 41~44
	미래엔 수학 I	황선욱 외 8	미래엔	2020	p.24~30, 44~48
	천재교과서 수학 I	류희찬 외 10	천재교과서	2020	p.29~34, 47~50

[문항해설]

본 문항의 핵심적인 내용은「수학 I」의 지수함수와 로그함수 단원 중 로그의 뜻과 성질, 로그함수의 뜻과 그래프에서 다루어진다. 따라서 본 문항을 통해 학생들이 제시문을 읽고 로그의 성질을 이해하고 간단히 정리할 수 있는지 또한 분수로 된 로그 함숫값이 자연수가 되는 경우를 이해하고 이를 수식화하여 적용할 수 있는지, 그리고 풀이과정을 논리적으로 전개할 수 있는지를 평가한다.

[채점기준]

	채점기준	배점
2	$\frac{g(2^m)}{f(2^m)}-3=\frac{12}{m-3}$ 를 구할 수 있다.	2점
	m 의 값의 합이 46 임을 구할 수 있다.	2점

예시 답안

$f(2^m)=\frac{m}{3}-1$ 이고 $g(2^m)=m+1$ 이므로,

$$\frac{g(2^m)}{f(2^m)}-3=\frac{3(m+1)}{m-3}-3$$
$$=\frac{12}{m-3} \quad \text{-㉠}$$

이다. 식 ㉠에서 $\frac{12}{m-3}$ 의 값이 자연수가 되기 위해서는 $m-3$ 은 12 의 약수이어야 하므로,

$$m-3=1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 6,\ 12$$

이다. 따라서, 문제에서의 조건을 만족하는 자연수 m 은

$$m=4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 9,\ 15$$

이고, 문제에서 구하고자 하는 합은 46 이다.

문항 3

배점 8점

실수 a에 대하여 함수 $f(x)=(x+1)(x-a)$가

$\lim_{x \to 1} \frac{2(x^4-1)}{(x-1)f(x)} = 1$을 만족시킬 때, $\lim_{x \to 2} \frac{f(x)-f(2)}{x-2}$의 값을 구하시오.

답안 및 해설 등 문항카드 정보

[출제범위] 수학 II

[핵심개념 및 용어] 함수의 극한, 이차함수

[예상 소요시간] 5분/80분

[출제의도] 고등학교 수학 교육과정에서 배우는 함수의 극한의 개념을 이해하고, 이를 적용할 수 있는지를 평가하는 문제이다.

[출제근거]

가) 교육과정 및 관련 성취기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2020-236호「별책8」"수학과 교육과정"
문항 및 제시문	**관련 성취기준**
3번 문항	[수학 II]-(1) 함수의 극한과 연속 - 1 함수의 극한 [12수학 II 01-01] 함수의 극한의 뜻을 안다. [12수학 II 01-02] 함수의 극한에 대한 성질을 이해하고, 함수의 극한값을 구할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행 연도	쪽수
고등학교 교과서	비상 수학 II	김원경 외 14	비상	2020	p.11~22
	미래엔 수학 II	황선욱 외 8	미래엔	2020	p.11~22
	천재교과서 수학 II	류희찬 외 10	천재교과서	2020	p.12~24

[문항해설]

본 문항의 핵심적인 내용은「수학 II」의 함수의 극한과 연속 단원 중 함수의 극한값의 계산에서 다루어진다. 따라서 본 문항을 통해 학생들이 제시문을 읽고 $\frac{0}{0}$ 의 꼴의 분수식의 극한값이 수렴할 경우의 분자, 분모의 극한값이 어떻게 되는지를 이해하고 있는지, 그리고 풀이과정을 논리적으로 전개할 수 있는지를 평가한다.

[채점기준]

	채점기준	배점
3	$\lim_{x \to 1} \frac{2(x^4-1)}{(x-1)f(x)} = \frac{4}{1-a}$ 를 구할 수 있다.	4점
	$f(x) = x^2 + 4x + 3$ 을 구할 수 있다.	2점
	$\lim_{x \to 2} \frac{f(x)-f(2)}{x-2} = 8$ 을 구할 수 있다.	2점

예시 답안

$f(x) = (x+1)(x-a)$ 이므로

$$\lim_{x \to 1} \frac{2(x^4-1)}{(x-1)f(x)} = \lim_{x \to 1} \frac{2(x-1)(x+1)(x^2+1)}{(x-1)(x+1)(x-a)}$$

$$= \frac{4}{1-a} = 1 \qquad \text{- ㉠}$$

이다. 식 ㉠으로부터 $a = -3$ 이므로 $f(x) = (x+1)(x+3) = x^2 + 4x + 3$ 이다.

따라서, 문제에서 구하고자 하는 값은

$$\lim_{x \to 2} \frac{f(x)-f(2)}{x-2} = 8$$

이다.

문항 4

배점 8점

모든 실수 x에 대하여 등식 $\sin x + \sin\left(x - \frac{n}{m}\pi\right) = 0$이
항상 성립하도록 하는 순서쌍 (m, n)의 개수를 구하시오.
(단, m, n은 10 이하의 자연수이다.)

답안 및 해설 등 문항카드 정보

[출제범위] 수학 I

[핵심개념 및 용어] 삼각함수

[예상 소요시간] 5분/80분

[출제의도] 고등학교 수학 교육과정에서 배우는 삼각함수 중 사인함수에 대한 개념을 이해하고, 주어진 등식을 만족하는 순서쌍을 구할 수 있는지 평가하는 문제이다.

[출제근거]

가) 교육과정 및 관련 성취기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2020-236호「별책8」"수학과 교육과정"
문항 및 제시문	**관련 성취기준**
4번 문항	[수학 I] (2) 삼각함수 - ① 삼각함수 [12수학 I 02-02] 삼각함수의 뜻을 알고, 사인함수, 코사인함수, 탄젠트함수의 그래프를 그릴 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행 연도	쪽수
고등학교 교과서	동아출판 수학 I	박교식 외 19	동아출판	2020	p.67~78
	미래엔 수학 I	황선욱 외 8	미래엔	2020	p.75~86
	천재교과서 수학 I	류희찬 외 10	천재교과서	2020	p.77~88, 93~94

[문항해설]

본 문항의 핵심적인 내용은「수학 Ⅰ」의 삼각함수 단원 중 삼각함수의 뜻과 삼각함수의 그래프에서 다루어진다. 따라서 본 문항을 통해 학생들이 제시문을 읽고 사인함수 함숫값의 합이 항상 0이 성립하는 항등식의 성질을 사인함수의 평행이동을 통해 이해하고 있는지, 이를 수식화하여 적용할 수 있는지, 그리고 풀이과정을 논리적으로 전개할 수 있는지를 평가한다.

[채점기준]

	채점기준	배점
4	$\frac{n}{m}=1,\ 3,\ 5,\ 7,\ 9$를 구할 수 있다.	5점
	순서쌍 $(m,\ n)$의 개수는 17임을 구할 수 있다.	3점

예시 답안

모든 실수 x에 대하여

$$\sin x+\sin\left(x-\frac{n}{m}\pi\right)=0$$

이 항상 성립하는 경우는 $\frac{n}{m}$의 값이 홀수인 경우 뿐이다. 즉, m , n 은 10이하의 자연수이므로,

$$\frac{n}{m}=1,\ 3,\ 5,\ 7,\ 9$$

이다.

(i) $\frac{n}{m}=1$인 경우는 $(m,n)=(1,1),(2,2),\cdots,(10,10)$, 총 10개다.

(ii) $\frac{n}{m}=3$인 경우는 $(m,n)=(1,3),(2,6),(3,9)$, 총 3개다.

(iii) $\frac{n}{m}=5$인 경우는 $(m,n)=(1,5),(2,10)$, 총 2개다.

(iv) $\frac{n}{m}=7$인 경우는 $(m,n)=(1,7)$, 총 1개다.

(v) $\frac{n}{m}=9$인 경우는 $(m,n)=(1,9)$, 총 1개다.

따라서, 문제에서 구하고자 하는 순서쌍 $(m,\ n)$의 개수는

$$10+3+2+1+1=17\text{(개)}$$

이다.

문항 5

배점 8점

양수 a에 대하여 함수 $\mathrm{f}(x) = ax^3 - 4x^2 + ax + 6$이 실수 전체의 집합에서 일대일대응일 때, a의 최솟값을 구하시오.

답안 및 해설 등 문항카드 정보

[출제범위] 수학 II

[핵심개념 및 용어] 일대일대응, 최솟값, 증가함수, 도함수

[예상 소요시간] 5분/80분

[출제의도] 고등학교 수학 교육과정에서 배우는 도함수의 개념과 도함수를 활용하여 삼차함수가 증가함수가 되는 경우를 추론할 수 있는지 평가하는 문제이다.

[출제근거]

가) 교육과정 및 관련 성취기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2020-236호「별책8」"수학과 교육과정"
문항 및 제시문	**관련 성취기준**
5번 문항	[수학 II] (2) 미분 - ③ 도함수의 활용 [12수학 II 02-08] 함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다. [12수학 II 02-09] 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행 연도	쪽수
고등학교 교과서	비상 수학 II	김원경 외 14	비상	2020	p.78~87
	미래엔 수학 II	황선욱 외 8	미래엔	2020	p.82~91
	천재교과서 수학 II	류희찬 외 10	천재교과서	2020	p.78~87

[문항해설]

본 문항의 핵심적인 내용은「수학 II」의 미분 단원 중 도함수의 활용에서 다루어진다. 따라서 본 문항을 통해 학생들이 제시문을 읽고 삼차함수가 일대일대응이 되는 경우가 역함수의 존재성과 증가(감소)함수가 된다는 것이 같은 의미임을 이해하고 있는지, 이차부등식이 절대부등식이 될 조건을 알고 이를 적용할 수 있는지, 그리고 풀이과정을 논리적으로 전개할 수 있는지를 평가한다.

[채점기준]

	채점기준	배점
5	'모든 실수 x에 대하여 $f'(x) \geq 0$' 임을 구할 수 있다.	3점
	부등식 $16 - 3a^2 \leq 0$ 을 구할 수 있다.	3점
	a의 최솟값이 $\frac{4}{\sqrt{3}}$ (또는 $\frac{4\sqrt{3}}{3}$)임을 구할 수 있다.	2점

예시 답안

함수 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 일대일대응이 되기 위해서는 모든 실수 x에 대하여

$f'(x) \geq 0$ 이거나 $f'(x) \leq 0$ 이어야 한다. $f'(x) = 3ax^2 - 8x + a$ 이고 이차항의 계수가 양수이므로

'모든 실수 x에 대하여 $f'(x) \geq 0$' - ㉠

일 수 밖에 없다. 따라서, ㉠을 만족시키기 위해서는 이차방정식 $3ax^2 - 8x + a = 0$ 에

대한 판별식을 D라 하면 다음과 같아야 한다.

$$D/4 = 16 - 3a^2 \leq 0$$

$$\therefore a \geq \frac{4}{\sqrt{3}} \quad (a\text{는 양수이므로})$$

따라서, 문제에서 구하고자 하는 a의 최솟값은 $\frac{4}{\sqrt{3}}$(또는 $\frac{4\sqrt{3}}{3}$)이다.

문항 6

배점 12점

다항함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x^3+1}=2$

(나) $f(2)=0$

(다) $\lim_{x\to 1}\frac{f(x)}{4x^2-3x-1}=\frac{4}{5}$

$f(4)$의 값을 구하시오.

답안 및 해설 등 문항카드 정보

[출제범위] 수학 II

[핵심개념 및 용어] 함수의 극한, 삼차함수, 수렴

[예상 소요시간] 9분/80분

[출제의도] 고등학교 수학 교육과정에서 배우는 함수의 극한의 개념을 이해하고, 이를 적용할 수 있는지를 평가하는 문제이다.

[출제근거]

가) 교육과정 및 관련 성취기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2020-236호「별책8」"수학과 교육과정"
문항 및 제시문	**관련 성취기준**
6번 문항	[수학 II] (1) 함수의 극한과 연속 - 1 함수의 극한 [12수학 II 01-01] 함수의 극한의 뜻을 안다. [12수학 II 01-02] 함수의 극한에 대한 성질을 이해하고, 함수의 극한값을 구할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행 연도	쪽수
고등학교 교과서	비상 수학 II	김원경 외 14	비상	2020	p.11~22
	미래엔 수학 II	황선욱 외 8	미래엔	2020	p.11~22
	천재교과서 수학 II	류희찬 외 10	천재교과서	2020	p.12~24

[문항해설]

본 문항의 핵심적인 내용은「수학 II」의 함수의 극한과 연속 단원 중 함수의 극한에 대한 성질에서 다루어진다. 따라서 본 문항을 통해 학생들이 제시문을 읽고 삼차함수의 극한값이 수렴할 때의 의미를 이해하고 있는지, 그리고 풀이과정을 논리적으로 전개할 수 있는지를 평가한다.

[채점기준]

	채점기준	배점
6	'$f(x)$는 최고차항의 계수가 2인 삼차함수'임을 구할 수 있다.	3점
	$f(x)$가 $2(x-2)(x-1)(x+a)$의 형태임을 구할 수 있다.	4점
	$f(x)=2(x-2)(x-1)(x-3)$를 구할 수 있다.	4점
	$f(4)=12$ 임을 구할 수 있다.	1점

예시 답안

조건 (가)에서 $\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x^3+1}=2$

를 만족시키기 위해서는 함수 $f(x)$는 최고차항의 계수가 2인 삼차함수가 되어야 한다.

한편, 조건 (나)로부터 함수 $f(x)$는 $x-2$를 인수로 가진다. 그리고, 조건 (다)에서

$x\to 1$일 때, $4x^2-3x-1$ [분모] $\to 0$ 이고 극한값이 존재하므로 $f(x)$ [분자] $\to 0$이어야 한다.

그러면, $\lim_{x\to 1} f(x)=f(1)=0$

이므로 $f(x)$는 $x-1$을 인수로 갖는다. 따라서, 함수 $f(x)$는

$$f(x)=2(x-2)(x-1)(x+a) \quad (\text{단, } a\text{는 실수}) \qquad -㉠$$

이다. 식 ㉠을 이용하여 조건 (다)의 식에 대입하고 다시 정리하면

$$\lim_{x\to 1}\frac{2(x-2)(x-1)(x+a)}{(x-1)(4x+1)}=\lim_{x\to 1}\frac{2(x-2)(x+a)}{4x+1}$$
$$=\frac{-2(1+a)}{5}=\frac{4}{5} \qquad -㉡$$

이다. 식 ㉡으로부터 $a=-3$이므로, 문제에서 구하고자 하는 값은

$$f(4)=12$$

이다.

문항 7

배점 12점

모든 실수 x 에 대하여 다항함수 $f(x)$가

$xf(x) = x^2 + \int_0^x (t-1)f'(t)\,dt$ 를 만족시킬 때,

$\int_{-1}^{2} f(x)\,dx$의 값을 구하시오.

답안 및 해설 등 문항카드 정보

[출제범위] 수학 II

[핵심개념 및 용어] 다항함수, 정적분

[예상 소요시간] 9분/80분

[출제의도] 고등학교 수학 교육과정에서 배우는 다항함수의 정적분의 개념을 이해하고 이를 활용하여 정적분으로 정의된 함수를 구할 수 있는지 평가하는 문제이다.

[출제근거]

가) 교육과정 및 관련 성취기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2020-236호「별책8」"수학과 교육과정"
문항 및 제시문	**관련 성취기준**
7번 문항	[수학 II] (3) 적분 - 2 정적분 [12수학 II 03-04] 다항함수의 정적분을 구할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행 연도	쪽수
고등학교 교과서	비상 수학 II	김원경 외 14	비상	2020	p.112~118
	미래엔 수학 II	황선욱 외 8	미래엔	2020	p.122~128
	천재교과서 수학 II	류희찬 외 10	천재교과서	2020	p.122~127

[문항해설]

본 문항의 핵심적인 내용은「수학 II」의 적분 단원 중 정적분에서 다루어진다. 따라서 본 문항을 통해 학생들이 제시문을 읽고 정적분으로 정의된 함수를 미분할 수 있는지, 적분함수와 피적분함수의 관계식을 보고 성립하는 다항식을 유도할 수 있는지, 이를 적용할 수 있는지, 그리고 풀이과정을 논리적으로 전개할 수 있는지를 평가한다.

[채점기준]

	채점기준	배점
7	식 $f(x)+xf'(x)=2x+(x-1)f'(x)$ 를 구할 수 있다.	4점
	$f(x)=2x-2$ 를 구할 수 있다.	5점
	$\int_{-1}^{2} f(x)\,dx=-3$ 를 구할 수 있다.	3점

예시 답안

식 $xf(x)=x^2+\int_0^x (t-1)f'(t)\,dt$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f(x)+xf'(x)=2x+(x-1)f'(x) \qquad -㉠$$

이다. 식 ㉠으로부터 $f(x)+f'(x)=2x$ 이므로, $f(x)$는 일차함수이다.

$f(x)=ax+b$ (단, a, b 는 실수) 라 하면

$$f(x)+f'(x)=ax+b+a=2x \qquad -㉡$$

이고, 모든 실수 x 에 대하여 식 ㉡을 만족시키는 a, b 를 구하면

$$a=2, \quad b=-2$$

이다. 따라서, 문제에서 구하고자 하는 정적분의 값은

$$\begin{aligned}\int_{-1}^{2} f(x)\,dx &= \int_{-1}^{2}(2x-2)\,dx \\ &= [x^2-2x]_{-1}^{2}=-3\end{aligned}$$

이다.

문항 8

배점 12점

수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q 의 시각 t에서의 속도를 각각 $f(t), g(t)$ 라 하면

$$f(t) = 6t - 3, \qquad g(t) = 3t^2 - 4t - 4$$

이다. 시각 $t = 0$에서의 두 점 P, Q 의 위치는 각각 $0, 5$이고, $t > 0$일 때
두 점 P, Q 는 시각 $t = \alpha$ 에서 처음으로 만나고 $t = \beta$ 에서 두 번째로 다시 만난다.
시각 $t = \alpha$ 에서 $t = \beta$까지 두 점 P, Q가 움직인 거리를 각각 s_1, s_2 라 할 때, $s_2 - s_1$의 값을 구하시오.

답안 및 해설 등 문항카드 정보

[출제범위] 수학 II

[핵심개념 및 용어] 정적분, 속도, 거리, 위치

[예상 소요시간] 9분/80분

[출제의도] 고등학교 수학 교육과정에서 배우는 정적분의 개념과 성질, 속도와 정적분과의 관계를 이해하고, 이를 적용할 수 있는지를 평가하는 문제이다.

[출제근거]

가) 교육과정 및 관련 성취기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2020-236호「별책8」"수학과 교육과정"
문항 및 제시문	**관련 성취기준**
8번 문항	[수학 II] (3) 적분 - 3 정적분의 활용 [12수학 II 03-06] 속도와 거리에 대한 문제를 해결할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행 연도	쪽수
고등학교 교과서	비상 수학 II	김원경 외 14	비상	2020	p.132~134
	미래엔 수학 II	황선욱 외 8	미래엔	2020	p.143~146
	천재교과서 수학 II	류희찬 외 10	천재교과서	2020	p.140~144

[문항해설]

본 문항의 핵심적인 내용은「수학 II」의 적분 단원 중 정적분의 활용에서 다루어진다. 따라서 본 문항을 통해 학생들이 제시문을 읽고 수직선 위를 움직이는 물체의 속도를 알고 정적분을 이용하여 위치와 움직인 거리에 대한 관계식을 유도할 수 있는지, 절댓값 기호가 포함된 정적분을 계산할 수 있는지, 그리고 풀이과정을 논리적으로 전개할 수 있는지를 평가한다.

[채점기준]

	채점기준	배점
8	시각 t 에서의 점 P 의 위치가 $3t^2-3t$ 임을 구할 수 있다.	2점
	시각 t 에서의 점 Q 의 위치가 t^3-2t^2-4t+5 임을 구할 수 있다.	2점
	$\alpha=1,\ \beta=5$ 를 구할 수 있다.	2점
	$s_1=60$ 을 구할 수 있다.	2점
	$s_2=66$ 을 구할 수 있다.	3점
	$s_2-s_1=6$ 을 구할 수 있다.	1점

예시 답안

시각 t 에서의 두 점 P, Q 의 위치를 각각 $x_P(t), x_Q(t)$라 하면

$$x_P(t)=\int_0^t(6s-3)\,ds=3t^2-3t$$

$$x_Q(t)=5+\int_0^t(3s^2-4s-4)\,ds=t^3-2t^2-4t+5$$

이다. 두 점 P, Q가 만나기 위해서는 방정식 $x_P(t)=x_Q(t)$ 를 만족시켜야 한다.

방정식의 근을 구하면

$$3t^2-3t=t^3-2t^2-4t+5$$

$$\therefore t=-1, 1, 5$$

이고, $t>0$ 이므로 $\alpha=1, \beta=5$ 이다.

① 시각 $t=1$ 에서 $t=5$ 까지 점 P가 움직인 거리를 구하면

$$s_1=\int_1^5\left|f(t)\right|dt$$

$$=\int_1^5(6t-3)\,dt=60$$

이다.

② 시각 $t=1$ 에서 $t=5$ 까지 점 Q가 움직인 거리를 구하면

$$s_2=\int_1^5\left|g(t)\right|dt$$

$$=\int_1^2-g(t)\,dt+\int_2^5 g(t)\,dt$$

$$=\int_1^2(-3t^2+4t+4)\,dt+\int_2^5(3t^2-4t-4)\,dt=66$$

이다. 따라서, ①, ②의 결과로부터 문제에서 구하고자 하는 값은 $s_2-s_1=66-60=6$ 이다.

문항 9

배점 16점

실수 t에 대하여 함수 $f(x)=x^3-6x^2+7x+t$가 있다. 좌표평면 위의 두 점 $A(3,0), B(0,6)$을 포함하는 선분 AB에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) $t>a$인 모든 실수 t에 대하여 곡선 $y=f(x)$와 선분 AB가 만나지 않을 때, 실수 a의 최솟값을 구하시오. (12점)

(2) $t=b$ 일때, 곡선 $y=f(x)$와 선분 AB가 한 점에서 만난다. 이때, $f(b)$의 값을 구하시오. (단, b는 실수이다.) (4점)

답안 및 해설 등 문항카드 정보

[출제범위] 수학 II

[핵심개념 및 용어] 도함수

[예상 소요시간] 14분/80분

[출제의도] 고등학교 수학 교육과정에서 배우는 도함수의 개념과 활용(그래프, 방정식)을 이해하고, 이를 적용할 수 있는지를 평가하는 문제이다.
9-(1) 도함수를 이용하여 함수의 그래프를 이해하고, 방정식의 실근의 개수를 파악할 수 있는지를 평가하는 문제이다.
9-(2) 도함수를 이용하여 함수의 그래프를 이해하고, 방정식의 실근의 개수를 파악할 수 있는지를 평가하는 문제이다.

[출제근거]

가) 교육과정 및 관련 성취기준

적용 교육과정		교육부 고시 제2020-236호「별책8」"수학과 교육과정"
문항 및 제시문		관련 성취기준
9번 문항	(1)	[수학 II] (2) 미분 - 3 도함수의 활용 [12수학 II 02-08] 함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다. [12수학 II 02-09] 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다. [12수학 II 02-10] 방정식과 부등식에 대한 문제를 해결할 수 있다.
	(2)	[수학 II] (2) 미분 - 3 도함수의 활용 [12수학 II 02-08] 함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다. [12수학 II 02-09] 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다. [12수학 II 02-10] 방정식과 부등식에 대한 문제를 해결할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행 연도	쪽수
고등학교 교과서	비상 수학 II	김원경 외 14	비상	2020	p.78~92
	미래엔 수학 II	황선욱 외 8	미래엔	2020	p.82~97
	천재교과서 수학 II	류희찬 외 10	천재교과서	2020	p.78~95

[문항해설]

본 문항의 핵심적인 내용은「수학 II」의 미분 단원 중 도함수의 활용에서 다루어진다. 따라서 본 문항을 통해 학생들이 제시문을 읽고 삼차함수의 도함수를 구하고 이를 해석할 수 있는지, 이를 적용하여 제한범위에서 삼차방정식의 실근의 개수를 그래프를 이용하여 계산할 수 있는지, 그리고 논리적으로 전개할 수 있는지를 평가한다.

[채점기준]

	채점기준	배점
9-(1)	선분 AB를 $y=-2x+6\,(0\le x\le 3)$으로 표현할 수 있다.	3점
	방정식 $x^3-6x^2+7x+t=-2x+6\,(0\le x\le 3)$을 구할 수 있다.	3점
	a의 최솟값이 6임을 구할 수 있다.	6점
9-(2)	$b=2$를 구할 수 있다.	3점
	$f(b)=0$을 구할 수 있다.	1점

예시 답안

(1) $t>a$ 인 모든 실수 t에 대하여 곡선 $y=f(x)$와 선분 AB가 만나지 않을 때, 실수 a의 최솟값을 구하시오. (12점)

(풀이) 두 점 $A(3,0), B(0,6)$을 포함하는 선분 AB를 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$y=-2x+6\ (0\le x\le 3)$$

곡선 $y=x^3-6x^2+7x+t$ 와 선분 AB가 만나는 점의 개수는 x에 대한 방정식

$$x^3-6x^2+7x+t=-2x+6 \quad (0\le x\le 3) \qquad -㉠$$

을 만족시키는 실근의 개수와 동일하다. 함수 $g(x)=-x^3+6x^2-9x+6$라 할 때, 식 ㉠을 정리하면

$$g(x)=t \quad (0\le x\le 3) \qquad -㉡$$

이다. $g'(x)=-3x^2+12x-9=-3(x-1)(x-3)$ 이므로 함수 $g(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	0	$\cdots$	1	$\cdots$	3
$g'(x)$		$-$	0	$+$	0
$g(x)$	6	↘	2	↗	6

함수 $y=g(x)$의 그래프로부터 $t>6$ 인 모든 실수 t에 대하여 식 ㉡을 만족시키는 실근 x가 존재하지 않으므로, 문제에서 구하고자 하는 실수 a의 최솟값은 6이다.

(2) $t=b$ 일 때, 곡선 $y=f(x)$와 선분 AB가 한 점에서 만난다. 이때, $f(b)$의 값을 구하시오. (단, b는 실수이다.) (4점)

(풀이) 문제 (1)의 풀이에서 구한 함수 $y=g(x)$의 그래프로부터 $t=2$일 때, 식 ㉡을 만족시키는 실근이 한 개 존재하므로, 문제에서 b의 값은 2이다. 따라서, 문제에서 구하고자 하는 $f(b)$의 값은

$$f(b)=f(2)=2^3-6\times 2^2+7\times 2+2=0$$

이다.

문항 10

배점 16점

공차가 3인 등차수열 $\{a_n\}$과 공차가 4인 등차수열 $\{b_n\}$이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $a_1 < b_1$ (나) $2a_5 + b_6 = 2$ (다) $\sum_{n=1}^{8}|b_n| = \sum_{n=1}^{8}|a_n| + 14$

$a_k = 0$을 만족시키는 9보다 작은 자연수 k가 존재할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $a_1 + b_1$의 값을 구하시오. (8점)

(2) $\sum_{n=1}^{10}(b_n - a_n)$의 값을 구하시오. (8점)

답안 및 해설 등 문항카드 정보

[출제범위] 수학 I

[핵심개념 및 용어] 등차수열, 수열의 합

[예상 소요시간] 14분/80분

[출제의도] 고등학교 수학 교육과정에서 배우는 등차수열과 수열의 합의 개념을 이해하고, 이를 적용할 수 있는지를 평가하는 문제이다.

10-(1) 주어진 조건을 만족하는 등차수열의 첫째항의 값을 구할 수 있는지를 평가하는 문제이다.

10-(2) 등차수열의 일반항을 구하여 수열의 합을 구할 수 있는지를 평가하는 문제이다.

[출제근거]

가) 교육과정 및 관련 성취기준

적용 교육과정		교육부 고시 제2020-236호「별책8」"수학과 교육과정"
문항 및 제시문		**관련 성취기준**
10번 문항	(1)	[수학 I] (3) 수열 - ① 등차수열과 등비수열 [12수학 I 03-02]등차수열의 뜻을 알고, 일반항, 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 구할 수 있다. [수학 I]-(3) 수열 - ② 수열의 합 [12수학 I 03-04] $\sum$의 뜻을 알고, 그 성질을 이해하고, 이를 활용할 수 있다.
	(2)	[수학 I] (3) 수열 - ① 등차수열과 등비수열 [12수학 I 03-02]등차수열의 뜻을 알고, 일반항, 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 구할 수 있다. [수학 I]-(3) 수열 - ② 수열의 합 [12수학 I 03-04] $\sum$의 뜻을 알고, 그 성질을 이해하고, 이를 활용할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행 연도	쪽수
고등학교 교과서	동아출판 수학 I	박교식 외 19	동아출판	2020	p.107~114, 127~132
	미래엔 수학 I	황선욱 외 8	미래엔	2020	p.123~129, 143~147
	천재교과서 수학 I	류희찬 외 10	천재교과서	2020	p.124~130, 140~144

[문항해설]

본 문항의 핵심적인 내용은「수학 I」의 수열 단원 중 등차수열과 $\sum$의 뜻과 성질에서 다루어진다. 따라서 본 문항을 통해 학생들이 조건을 읽고 두 등차수열의 관계를 이해할 수 있는지, $a_k = 0$을 만족하는 a_1 값을 각 경우별로 계산하여 조건 (다)가 성립하는 항을 유도할 수 있는지, 이를 적용하여 풀이과정을 논리적으로 전개할 수 있는지를 평가한다.

[채점기준]

	채점기준	배점
10-(1)	$a_7 = 0$일 때만 문제의 모든 조건들이 성립함을 보일 수 있다.	5점
	$a_1 = -18$을 구할 수 있다.	1점
	$b_1 = -6$을 구할 수 있다.	1점
	$a_1 + b_1 = -24$를 구할 수 있다.	1점
10-(2)	$a_n = 3n - 21$을 구할 수 있다.	2점
	$b_n = 4n - 10$을 구할 수 있다.	2점
	$\sum_{n=1}^{10} (b_n - a_n) = 165$를 구할 수 있다.	4점

예시 답안

(1) $a_1 + b_1$의 값을 구하시오. (8점)

(풀이) 두 등차수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$의 공차가 각각 3, 4이므로

$$a_5 = a_1 + 4 \times 3, \quad b_6 = b_1 + 5 \times 4 \qquad -㉠$$

이다. 식 ㉠을 이용하면 조건 (가)로부터

$$a_5 < b_6 - 8 \qquad -㉡$$

이다. 조건 (나)에서 $b_6 = 2 - 2a_5$ 이므로, 이를 부등식 ㉡에 대입하면 $a_5 < -2a_5 - 6$

$$\therefore a_5 < -2$$

등차수열 $\{a_n\}$의 공차가 3이므로, $a_k = 0$을 만족시키는 9보다 작은 자연수 k가 존재할 때, 가능한 자연수 k의 값은 6, 7, 8 뿐이다.

(i) 만약 $k = 6$이라면, $a_6 = 0$이고 $a_1 = -15$ 이다. 한편, $a_5 = -3$ 이므로 조건 (나)에 의하여 $b_6 = 8$ 이고 $b_1 = -12$이다. 따라서,

$$\sum_{n=1}^{8} |a_n| = \sum_{n=1}^{5} (-a_n) + a_6 + a_7 + a_8 = 54 \quad \sum_{n=1}^{8} |b_n| = \sum_{n=1}^{3} (-b_n) + \sum_{n=4}^{8} b_n = 64$$

이고, 이 경우는 조건 (다)를 만족시키지 않는다.

(ii) 만약 $k = 7$이라면, $a_7 = 0$이고 $a_1 = -18$ 이다. 한편, $a_5 = -6$ 이므로 조건 (나)에 의하여 $b_6 = 14$이고 $b_1 = -6$ 이다. 따라서,

$$\sum_{n=1}^{8} |a_n| = \sum_{n=1}^{6} (-a_n) + a_7 + a_8 = 66 \qquad \sum_{n=1}^{8} |b_n| = \sum_{n=1}^{2} (-b_n) + \sum_{n=3}^{8} b_n = 80$$

이고, 이 경우는 조건 (다)를 만족시킨다.

(iii) 만약 $k=8$이라면, $a_8=0$이고 $a_1=-21$이다. 한편, $a_5=-9$이므로 조건 (나)에 의하여 $b_6=20$이고 $b_1=0$이다. 따라서,

$$\sum_{n=1}^{8}|a_n|=\sum_{n=1}^{7}(-a_n)=84 \qquad \sum_{n=1}^{8}|b_n|=\sum_{n=2}^{8}b_n=112$$

이고, 이 경우는 조건 (다)를 만족시키지 않는다.

따라서, (ii)의 경우에만 문제의 조건을 모두 만족하는 두 등차수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$이 존재하고, 이 경우에 문제에서 구하고자 하는 값을 구하면 $a_1+b_1=-24$이다.

(2) $\sum_{n=1}^{10}(b_n-a_n)$의 값을 구하시오. (8점)

(풀이) 문제 (1)의 풀이로부터 등차수열 $\{a_n\}$은 첫째항이 -18 이고 공차가 3이므로

$$a_n=3_n-21$$

이고, 등차수열 $\{b_n\}$은 첫째항이 -6이고 공차가 4이므로

$$b_n=4_n-10$$

이다. 따라서, 문제에서 구하고자 하는 값은 $\sum_{n=1}^{10}(b_n-a_n)=\sum_{n=1}^{10}(n+11)=165$

이다.

MEMO

KOREATECH

문항 1

배점 4점

$\left(\sqrt{2\sqrt[4]{8}}\right)^n$ 의 값이 세 자리 자연수가 되도록 하는 자연수 n의 값을 구하시오.

답안 및 해설 등 문항카드 정보

[출제범위] 수학 I

[핵심개념 및 용어] 거듭제곱근, 지수법칙

[예상 소요시간] 5분/80분

[출제의도] 고등학교 수학 교육과정에서 배우는 거듭제곱근과 지수법칙을 이해하고, 이를 적용할 수 있는지를 평가하는 문제이다.

[출제근거]

가) 교육과정 및 관련 성취기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2020-236호「별책8」"수학과 교육과정"
문항 및 제시문	**관련 성취기준**
1번 문항	[수학 I] (1) 지수함수와 로그함수 – 1 지수와 로그 [12수학 I 01-01] 거듭제곱과 거듭제곱근의 뜻을 알고, 그 성질을 이해한다. [12수학 I 01-02] 지수가 유리수, 실수까지 확장될 수 있음을 이해한다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행 연도	쪽수
고등학교 교과서	동아출판 수학 I	박교식 외 19	동아출판	2020	p. 20~22
	천재교과서 수학 I	류희찬 외 10	천재교과서	2020	p. 23~25
	미래엔 수학 I	황선욱 외 8	미래엔	2020	p. 20~21

[문항해설]

본 문항의 핵심적인 내용은「수학 Ⅰ」의 지수함수와 로그함수 단원 중 지수와 로그에서 다루어진다. 따라서 본 문항을 통해 학생들이 지수의 확장을 이해하고 있는지, 지수법칙을 적용할 수 있는지, 그리고 풀이 과정을 논리적으로 전개할 수 있는지를 평가한다.

[채점기준]

	채점기준	배점
1	$(\sqrt{2\sqrt[4]{8}})^n = 2^{\frac{7n}{8}}$ 임을 구할 수 있다.	2점
	$n = 8$ 임을 구할 수 있다.	2점

예시 답안

지수법칙에 의해 문제에서의 수식을 정리하면

$$(\sqrt{2\sqrt[4]{8}})^n = (2 \times 2^{\frac{3}{4}})^{\frac{n}{2}} = (2^{\frac{7}{4}})^{\frac{n}{2}} = 2^{\frac{7n}{8}} \qquad \text{— ㉠}$$

이다. 식 ㉠의 값이 자연수가 되기 위해서는 n은 8의 배수이어야 한다.

(i) 만약 $n = 8$이면, $(\sqrt{2\sqrt[4]{8}})^n = 2^7 = 128$, 즉 세 자리 자연수이다.

(ii) 만약 $n = 16$이면, $(\sqrt{2\sqrt[4]{8}})^n = 2^{14} = 16384$, 즉 세 자리 자연수가 아니다.

따라서, 문제에서 구하고자 하는 자연수 n의 값은 8이다.

문항 2

배점 4점

모든 실수 x에 대하여 함수
$f(x)=\log_{|a-2|}(x^2+2ax+5a+36)$ 가 정의되도록 하는 모든 정수 a의 값의 합을 구하시오.

답안 및 해설 등 문항카드 정보

[출제범위] 수학 I
[핵심개념 및 용어] 로그
[예상 소요시간] 5분/80분
[출제의도] 고등학교 수학 교육과정에서 배우는 로그의 정의를 이해하고, 이를 적용할 수 있는지를 평가하는 문제이다.

[출제근거]

가) 교육과정 및 관련 성취기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2020-236호「별책8」"수학과 교육과정"
문항 및 제시문	**관련 성취기준**
2번 문항	[수학 I] (1) 지수함수와 로그함수 - 1 지수와 로그 [12수학 I 01-04] 로그의 뜻을 알고, 그 성질을 이해한다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행 연도	쪽수
고등학교 교과서	동아출판 수학 I	박교식 외 19	동아출판	2020	p. 24~25
	천재교과서 수학 I	류희찬 외 10	천재교과서	2020	p. 29~30
	미래엔 수학 I	황선욱 외 8	미래엔	2020	p. 24~25

[문항해설]

본 문항의 핵심적인 내용은「수학 Ⅰ」의 지수함수와 로그함수 단원 중 지수와 로그에서 다루어진다. 따라서 본 문항을 통해 학생들이 로그의 정의를 이해하고 있는지, 이를 적용할 수 있는지, 그리고 풀이 과정을 논리적으로 전개할 수 있는지를 평가한다.

[채점기준]

	채점기준	배점
2	$a \neq 1, 2, 3$ 임을 구할 수 있다.	1점
	$-4 < a < 9$임을 구할 수 있다.	2점
	a 의 값의 합이 24임을 구할 수 있다.	1점

예시 답안

함수

$$f(x) = \log_{|a-2|}(x^2 + 2ax + 5a + 36)$$

가 정의되기 위해서는 밑의 조건으로부터

$$|a-2| > 0, \quad |a-2| \neq 1 \qquad -㉠$$

을 만족시켜야 한다. 한편, 진수의 조건으로부터

'모든 실수 x 에 대하여 $x^2 + 2ax + 5a + 36 > 0$' $\qquad -㉡$

을 만족시켜야 한다. 따라서, ㉡을 만족시키기 위해서는 이차방정식

$x^2 + 2ax + 5a + 36 = 0$ 의 판별식을 D라 하면 다음과 같아야 한다.

$$D/4 = a^2 - (5a + 36) < 0$$

$$\therefore -4 < a < 9 \qquad -㉢$$

따라서, 식 ㉠, ㉢을 동시에 만족시키는 정수 a 의 값은

$$a = -3, -2, -1, 0, 4, 5, 6, 7, 8$$

이고, 문제에서 구하고자 하는 그 합은

$$(-3) + (-2) + (-1) + 0 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 24$$

이다.

문항 3

배점 8점

두 다항함수 $f(x),\ g(x)$ 가

$\lim_{x\to 3}\dfrac{f(x)g(x)-5}{x-3}=10$ 을 만족시킬 때,

$\dfrac{f'(3)}{f(3)}+\dfrac{g'(3)}{g(3)}$ 의 값을 구하시오.

답안 및 해설 등 문항카드 정보

[출제범위] 수학 II

[핵심개념 및 용어] 함수의 극한, 도함수

[예상 소요시간] 5분/80분

[출제의도] 고등학교 수학 교육과정에서 배우는 함수의 극한과 도함수의 개념을 이해하고, 이를 적용할 수 있는지를 평가하는 문제이다.

[출제근거]

가) 교육과정 및 관련 성취기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2020-236호「별책8」"수학과 교육과정"
문항 및 제시문	**관련 성취기준**
3번 문항	[수학 II] (1) 함수의 극한과 연속 - 1 함수의 극한 [12수학 II 01-01] 함수의 극한의 뜻을 안다. [12수학 II 01-02] 함수의 극한에 대한 성질을 이해하고, 함수의 극한값을 구할 수 있다. [수학 II] (2) 다항함수의 미분법 - 1 미분계수와 도함수 [12수학 II 02-04] 함수 $y=x^n$ (n 은 양의 정수)의 도함수를 구할 수 있다. [12수학 II 02-05] 함수의 실수배, 합, 차, 곱의 미분법을 알고, 다항함수의 도함수를 구할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행 연도	쪽수
고등학교 교과서	미래엔 수학 II	황선욱 외 8	미래엔	2020	p. 18~22, 63~66
	비상교육 수학 II	김원경 외 14	비상교육	2020	p. 18~22, 61~64
	천재교과서 수학 II	류희찬 외 10	천재교과서	2020	p. 12~15, 63~65

[문항해설]

본 문항의 핵심적인 내용은「수학 II」의 함수의 극한과 연속 단원 중 함수의 극한, 미분 단원에서 미분계수와 도함수에서 다루어진다. 따라서 본 문항을 통해 학생들이 함수의 극한과 곱의 미분법을 이해하고 있는지, 이를 적용할 수 있는지, 그리고 풀이 과정을 논리적으로 전개할 수 있는지를 평가한다.

[채점기준]

	채점기준	배점
3	$f(3)g(3)=5$를 구할 수 있다.	3점
	$f'(3)g(3)+f(3)g'(3)=10$을 구할 수 있다.	3점
	$\frac{f'(3)}{f(3)}+\frac{g'(3)}{g(3)}=2$를 구할 수 있다.	2점

예시 답안

문제에서의 식

$$\lim_{x\to 3}\frac{f(x)g(x)-5}{x-3}=10 \qquad -㉠$$

에서 $x\to 3$일 때, $x-3$ [분모] $\to 0$이고 극한값이 존재하므로

$f(x)g(x)-5$ [분자] $\to 0$이어야 한다. 다항함수 $h(x)=f(x)g(x)$는 실수 전체의 집합에서 연속이므로

$$\lim_{x\to 3}\{h(x)-5\}=h(3)-5=0$$
$$\therefore h(3)=5 \qquad -㉡$$

이다. 한편, 미분계수의 정의에 의해 식 ㉠은

$$\lim_{x\to 3}\frac{f(x)g(x)-5}{x-3}=\lim_{x\to 3}\frac{h(x)-h(3)}{x-3}=h'(3)=10$$

이다. 따라서, 문제에서 구하고자 하는 값은

$$\frac{f'(3)}{f(3)}+\frac{g'(3)}{g(3)}=\frac{f'(3)g(3)+f(3)g'(3)}{f(3)g(3)}=\frac{h'(3)}{h(3)}=\frac{10}{5}=2$$

이다.

문항 4

배점 8점

$\overline{\mathrm{AB}}=2$이고 $\angle \mathrm{BAC}=120^{\circ}$인 삼각형 ABC가 있다. $\angle \mathrm{BAC}$의 이등분선이 선분 BC와 만나는 점을 D라 하고 $\overline{\mathrm{AD}}=\overline{\mathrm{AC}}^{2}$ 일 때, 선분 AC의 길이를 구하시오.

답안 및 해설 등 문항카드 정보

[출제범위] 수학 I
[핵심개념 및 용어] 삼각함수
[예상 소요시간] 5분/80분
[출제의도] 고등학교 수학 교육과정에서 배우는 삼각함수를 이해하고, 이를 적용할 수 있는지를 평가하는 문제이다.

[출제근거]

가) 교육과정 및 관련 성취기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2020-236호「별책8」"수학과 교육과정"
문항 및 제시문	**관련 성취기준**
4번 문항	[수학 I] (2) 삼각함수- [4] 사인법칙과 코사인법칙 [12수학 I 02-03] 사인법칙과 코사인법칙을 이해하고, 이를 활용할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행 연도	쪽수
고등학교 교과서	동아출판 수학 I	박교식 외 19	동아출판	2020	p. 91~92
	천재교과서 수학 I	류희찬 외 10	천재교과서	2020	p. 105~106
	미래엔 수학 I	황선욱 외 8	미래엔	2020	p. 97~98

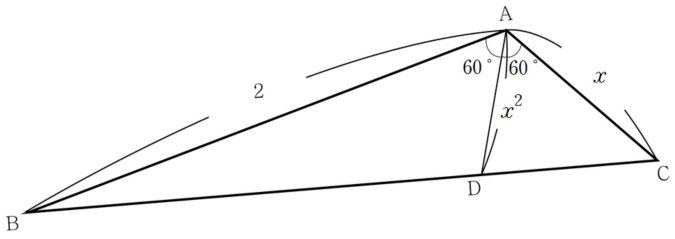
[문항해설]

본 문항의 핵심적인 내용은「수학 I 」의 삼각함수 단원 중 사인법칙과 코사인법칙에서 다루어진다. 따라서 본 문항을 통해 학생들이 삼각함수를 이용하여 삼각형의 넓이를 구하는 방법을 이해하고 있는지, 이를 적용할 수 있는지, 그리고 풀이 과정을 논리적으로 전개할 수 있는지를 평가한다.

[채점기준]

	채점기준	배점
4	$\overline{\mathrm{AC}}=x$ 일 때, 방정식 $x(x^2+2x-2)=0$ 을 구할 수 있다.	6점
	$\overline{\mathrm{AC}}=-1+\sqrt{3}$ 을 구할 수 있다.	2점

예시 답안



$\overline{\mathrm{AB}}=x$ 라 하면, $\overline{\mathrm{AD}}=x^2$이고

① 삼각형 ABD 의 넓이는 $\frac{1}{2}\times 2x^2\times\sin 60^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}x^2$ 이고

② 삼각형 ACD 의 넓이는 $\frac{1}{2}\times x^3\times\sin 60^\circ=\frac{\sqrt{3}}{4}x^3$ 이고

③ 삼각형 ABC 의 넓이는 $\frac{1}{2}\times 2x\times\sin 120^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}x$ 이다.

삼각형 ABC 의 넓이는 삼각형 ABD 의 넓이와 삼각형 ACD 의 넓이의 합과 같으므로,

$$\frac{\sqrt{3}}{2}x=\frac{\sqrt{3}}{2}x^2+\frac{\sqrt{3}}{4}x^3 \qquad -㉠$$

이 성립한다. 방정식 ㉠을 풀면 다음과 같다.

$$x(x^2+2x-2)=0$$
$$\therefore x=0,\ -1+\sqrt{3},\ -1-\sqrt{3} \qquad -㉡$$

선분의 길이 x 는 $x>0$ 이어야 하므로, 방정식의 근 ㉡으로부터 $x=-1+\sqrt{3}$ 이고
따라서, 문제에서 구하고자 하는 선분 AC 의 길이는 $-1+\sqrt{3}$ 이다.

문항 5

배점 8점

모든 실수 x 에 대하여 다항함수 $f(x)$ 가

$xf(x) = 4x^3 + 3x^2 + \int_{-2}^{x} f(t)\,dt$ 를 만족시킬 때,

$f(2)$ 의 값을 구하시오.

답안 및 해설 등 문항카드 정보

[출제범위] 수학 II

[핵심개념 및 용어] 도함수, 부정적분, 정적분

[예상 소요시간] 5분/80분

[출제의도] 고등학교 수학 교육과정에서 배우는 도함수, 부정적분, 그리고 정적분의 개념을 이해하고, 이를 적용할 수 있는지를 평가하는 문제이다.

[출제근거]

가) 교육과정 및 관련 성취기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2020-236호「별책8」"수학과 교육과정"
문항 및 제시문	**관련 성취기준**
5번 문항	[수학 II] (2) 미분 - 1 미분계수와 도함수 [12수학 II 02-04] 함수 $y = x^n$ (n 은 양의 정수)의 도함수를 구할 수 있다. [12수학 II 02-05] 함수의 실수배, 합, 차, 곱의 미분법을 알고, 다항함수의 도함수를 구할 수 있다. [수학 II] (3) 적분 - 1 부정적분과 정적분 [12수학 II 03-01] 부정적분의 뜻을 안다. [12수학 II 03-02] 함수의 실수배, 합, 차의 부정적분을 알고, 다항함수의 부정적분을 구할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	**도서명**	**저자**	**발행처**	**발행 연도**	**쪽수**
고등학교 교과서	미래엔 수학 II	황선욱 외 8	미래엔	2020	p. 63~66, 115~120
	비상교육 수학 II	김원경 외 14	비상교육	2020	p. 61~64, 107~111
	천재교과서 수학 II	류희찬 외 10	천재교과서	2020	p. 63~65, 116~119

[문항해설]

본 문항의 핵심적인 내용은「수학 II」의 미분 단원 중 미분계수와 도함수, 적분 단원 중 부정적분과 정적분에서 다루어진다. 따라서 본 문항을 통해 학생들이 함수의 미분법과 부정적분을 이해하고 있는지, 이를 적용할 수 있는지, 그리고 풀이 과정을 논리적으로 전개할 수 있는지를 평가한다.

[채점기준]

	채점기준	배점
5	식 $f(x)+xf'(x)=12x^2+6x+f(x)$ 을 구할 수 있다.	3점
	$f(-2)=10$ 을 구할 수 있다.	2점
	$f(x)=6x^2+6x-2$ 를 구할 수 있다.	2점
	$f(2)=34$ 를 구할 수 있다.	1점

예시 답안

문제에서의 식

$$xf(x)=4x^3+3x^2+\int_{-2}^{x} f(t)\,dt \qquad -㉠$$

에서 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f(x)+xf'(x)=12x^2+6x+f(x) \qquad -㉡$$

이다. 식 ㉡으로부터 $xf'(x)=x(12x+6)$ 이며, $f(x)$ 가 다항함수이므로

$$f'(x)=12x+6$$

$$\therefore f(x)=\int(12x+6)\,dx=6x^2+6x+C \quad (\text{단, } C\text{는 적분상수})$$

이다. 한편, 식 ㉠에서 $x=-2$ 를 대입해서 정리하면

$$-2f(-2)=4(-2)^3+3(-2)^2+\int_{-2}^{-2} f(t)\,dt$$

$$\therefore f(-2)=10$$

이고, $f(-2)=12+C$ 이므로 $C=-2$ 이다. 따라서, 문제에서 구하고자 하는 값은

$$f(2)=6\times 2^2+6\times 2+(-2)=34$$

이다.

문항 6

배점 12점

실수 t에 대하여 x에 대한 이차방정식 $x^2+2x+t=0$의 서로 다른 실근의 개수를 $f(t)$라 하자.
함수 $(t+a)f(t)$가 모든 실수 t에서 연속일 때, 실수 a의 값을 구하시오.

답안 및 해설 등 문항카드 정보

[출제범위] 수학 II
[핵심개념 및 용어] 함수의 연속
[예상 소요시간] 9분/80분
[출제의도] 고등학교 수학 교육과정에서 배우는 함수의 연속의 개념을 이해하고, 이를 적용할 수 있는지를 평가하는 문제이다.

[출제근거]

가) 교육과정 및 관련 성취기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2020-236호「별책8」"수학과 교육과정"
문항 및 제시문	**관련 성취기준**
6번 문항	[수학 II] (1) 함수의 극한과 연속 - 2 함수의 연속 [12수학 II 01-03] 함수의 연속의 뜻을 안다. [12수학 II 01-04] 연속함수의 성질을 이해하고, 이를 활용할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행 연도	쪽수
고등학교 교과서	미래엔 수학 II	황선욱 외 8	미래엔	2020	p. 31~36
	비상교육 수학 II	김원경 외 14	비상교육	2020	p. 31~36
	천재교과서 수학 II	류희찬 외 10	천재교과서	2020	p. 29~32

[문항해설]

본 문항의 핵심적인 내용은 「수학 II 」의 함수의 극한과 연속 단원 중 함수의 연속에서 다루어진다. 따라서 본 문항을 통해 학생들이 함수의 연속의 뜻을 알고 연속함수의 성질을 이해하고 있는지, 이를 적용할 수 있는지, 그리고 풀이 과정을 논리적으로 전개할 수 있는지를 평가한다.

[채점기준]

	채점기준	배점
6	$f(t)=\begin{cases}2, & t<1\\ 1, & t=1\\ 0, & t>1\end{cases}$ 를 구할 수 있다.	6점
	$a=-1$ 을 구할 수 있다.	6점

예시 답안

실수 t 에 대하여 x에 대한 이차방정식 $x^2+2x+t=0$ 의 판별식을 D라 하면

$$D/4=1-t$$

이고, 따라서 이차방정식의 서로 다른 실근의 개수를 나타내는 함수 $f(t)$는 다음과 같다.

$$f(t)=\begin{cases}2, & t<1\\ 1, & t=1\\ 0, & t>1\end{cases}$$

함수 $(t+a)f(t)$가 모든 실수 t에서 연속이기 위해서는 $t=1$ 에서만 연속이면 충분하고, 연속이 성립하기 위해서는

$$\lim_{t\to 1-}(t+a)f(t)=\lim_{t\to 1+}(t+a)f(t)$$
$$2(1+a)=0$$
$$\therefore a=-1$$

이 되어야 한다. 이 경우에 $\lim_{t\to 1}(t+a)f(t)=(1+a)f(1)$ 까지 만족시키므로,

$t=1$에서 함수 $(t+a)f(t)$가 연속이 된다. 따라서, 문제에서 구하고자 하는 a 의 값은 -1이다.

문항 7

배점 12점

최고차항의 계수가 1이고 $f(2)=0$인 삼차함수 $f(x)$가
$\lim_{x\to 5}\frac{f(x)}{(x-5)\{f'(x)\}^2}=\frac{1}{9}$을 만족시킬 때, $f(3)$의 값을 구하시오.

답안 및 해설 등 문항카드 정보

[출제범위] 수학 II

[핵심개념 및 용어] 함수의 극한, 도함수

[예상 소요시간] 9분/80분

[출제의도] 고등학교 수학 교육과정에서 배우는 함수의 극한과 도함수의 개념을 이해하고,
이를 적용할 수 있는지를 평가하는 문제이다.

[출제근거]

가) 교육과정 및 관련 성취기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2020-236호「별책8」"수학과 교육과정"
문항 및 제시문	**관련 성취기준**
7번 문항	[수학 II] (1) 함수의 극한과 연속 – 1 함수의 극한 [12수학 II 01-01] 함수의 극한의 뜻을 안다. [12수학 II 01-02] 함수의 극한에 대한 성질을 이해하고, 함수의 극한값을 구할 수 있다. [수학 II] (2) 미분- 1 미분계수와 도함수 [12수학 II 02-04] 함수 $y=x^n$ (n은 양의 정수)의 도함수를 구할 수 있다. [12수학 II 02-05] 함수의 실수배, 합, 차, 곱의 미분법을 알고, 다항함수의 도함수를 구할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행 연도	쪽수
고등학교 교과서	미래엔 수학 II	황선욱 외 8	미래엔	2020	p. 18~22, 63~66
	비상교육 수학 II	김원경 외 14	비상교육	2020	p. 18~22, 61~64
	천재교과서 수학 II	류희찬 외 10	천재교과서	2020	p. 12~15, 63~65

[문항해설]

본 문항의 핵심적인 내용은「수학 II」의 함수의 극한과 연속 단원 중 함수의 극한, 미분 단원 중 미분계수와 도함수에서 다루어진다. 따라서 본 문항을 통해 학생들이 함수의 극한의 뜻과 성질과 도함수를 이해하고 있는지, 이를 적용할 수 있는지, 그리고 풀이 과정을 논리적으로 전개할 수 있는지를 평가한다.

[채점기준]

	채점기준	배점
7	$f(5)=0$을 구할 수 있다.	2점
	$f(x)$가 $(x-2)(x-5)(x+a)$의 형태임을 구할 수 있다.	4점
	$f(x)=(x-2)^2(x-5)$를 구할 수 있다.	5점
	$f(3)=-2$를 구할 수 있다.	1점

예시 답안

문제에서의 수식

$$\lim_{x\to 5}\frac{f(x)}{(x-5)\{f'(x)\}^2}=\frac{1}{9} \qquad -㉠$$

로부터, $x\to 5$ 일 때 $(x-5)\{f'(x)\}^2$ [분모] $\longrightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로

$f(x)$ [분자] $\longrightarrow 0$ 이어야 한다. 그러면,

$$\lim_{x\to 5} f(x)=f(5)=0$$

이므로 $f(x)$는 $x-5$를 인수로 갖는다. 한편, 문제의 조건에서 $f(2)=0$이므로 $f(x)$는 $x-2$를 인수로 갖는다. 따라서, 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$는

$$f(x)=(x-2)(x-5)(x+a)$$ (단, a는 실수)

이고, 이를 미분하면

$$f'(x)=(x-5)(x+a)+(x-2)(x+a)+(x-2)(x-5)$$

이다. $f'(5)\neq 0$이므로 식 ㉠을 정리하면

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 5}\frac{f(x)}{(x-5)\{f'(x)\}^2}&=\lim_{x\to 5}\frac{(x-2)(x+a)}{\{f'(x)\}^2}\\&=\frac{3(5+a)}{\{f'(5)\}^2}\\&=\frac{1}{3(5+a)}=\frac{1}{9} \qquad -㉡\end{aligned}$$

이다. 방정식 ㉡을 풀면 $a=-2$이므로, $f(x)=(x-2)^2(x-5)$이고 문제에서 구하고자 하는 값은

$$f(3)=1^2\times(-2)=-2$$

이다.

문항 8

배점 12점

함수 $f(x)$가 $f(x)=\int_0^2 3(t+x)(t+x^2)\,dt$이다.

닫힌구간 $[0,2]$에서 함수 $f(x)$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M+m$의 값을 구하시오.

답안 및 해설 등 문항카드 정보

[출제범위] 수학 II

[핵심개념 및 용어] 함수의 증가와 감소, 함수의 그래프, 정적분

[예상 소요시간] 9분/80분

[출제의도] 고등학교 수학 교육과정에서 배우는 함수의 증가와 감소, 함수의 그래프의 개념을 이해하고, 이를 적용할 수 있는지를 평가하는 문제이다.

[출제근거]

가) 교육과정 및 관련 성취기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2020-236호「별책8」"수학과 교육과정"
문항 및 제시문	**관련 성취기준**
8번 문항	[수학 II] (2) 미분 - 2 도함수의 활용 [12수학 II 02-08] 함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다. [12수학 II 02-09] 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다. [수학 II] (3) 적분 - 1 부정적분과 정적분 [12수학 II 03-03] 정적분의 뜻을 안다. [12수학 II 03-04] 다항함수의 정적분을 구할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행 연도	쪽수
고등학교 교과서	미래엔 수학 II	황선욱 외 8	미래엔	2020	p. 92~93, 122~127
	비상교육 수학 II	김원경 외 14	비상교육	2020	p. 88~89, 112~117
	천재교과서 수학 II	류희찬 외 10	천재교과서	2020	p. 88~89, 122~126

[문항해설]

본 문항의 핵심적인 내용은 「수학 II」의 미분 단원 중 도함수의 활용, 적분 단원 중 정적분에서 다루어진다. 따라서 본 문항을 통해 학생들이 다항함수의 증가와 감소와 정적분을 이해하고 있는지, 이를 적용할 수 있는지, 그리고 풀이 과정을 논리적으로 전개할 수 있는지를 평가한다.

[채점기준]

	채점기준	배점
8	$f(x)=6x^3+6x^2+6x+8$ 을 구할 수 있다.	5점
	'모든 실수 x 에 대하여 $f'(x)>0$ '임을 보일 수 있다.	4점
	$M=92$ 를 구할 수 있다.	1점
	$m=8$ 을 구할 수 있다.	1점
	$M+m=100$ 을 구할 수 있다.	1점

예시 답안

함수 $f(x)$를 구하면

$$f(x)=\int_0^2 3(t+x)(t+x^2)\,dt$$
$$=\left[t^3+\frac{3}{2}t^2(x^2+x)+3x^3t\right]_0^2=6x^3+6x^2+6x+8$$

이다. 한편, $f'(x)=6(3x^2+2x+1)$이고, 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x)>0$ 이므로 $f(x)$ 는 증가함수이다.
따라서, 닫힌구간 $[0,2]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값은

$$M=f(2)=92$$

이고, 함수 $f(x)$의 최솟값은

$$m=f(0)=8$$

이다. 문제에서 구하고자 하는 값은 $M+m=100$ 이다.

문항 9

배점 16점

두 양수 a, k에 대하여 좌표평면 위의 네 점 A, B, C, D는 다음을 만족시킨다.

(가) 점 A는 직선 $y=-x+k$와 y축이 만나는 점이다.
(나) 점 B는 직선 $y=-x+k$와 곡선 $y=\log_2 x+6$이 만나는 점이다.
(다) 점 C는 직선 $y=-x+k$와 곡선 $y=a\log_9 x$가 만나는 점이다.
(라) 점 D는 직선 $y=-x+k$와 곡선 x축이 만나는 점이다.

$\overline{AB}=\sqrt{2}$이고 $\overline{AB}, \overline{BC}, \overline{CD}$가 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) k의 값을 구하시오. (8점)
(2) a의 값을 구하시오. (8점)

답안 및 해설 등 문항카드 정보

[출제범위] 수학 I

[핵심개념 및 용어] 로그함수, 등비수열

[예상 소요시간] 14분/80분

[출제의도] 고등학교 수학 교육과정에서 배우는 로그함수와 등비수열을 이해하고, 이를 적용할 수 있는지를 평가하는 문제이다.

9-(1) 로그함수의 그래프를 그릴 수 있고, 로그함수의 개념과 성질을 활용할 수 있는지를 평가하는 문제이다.
9-(2) 등비수열의 개념을 이해하여 공비를 구할 수 있고, 로그함수의 개념, 그래프, 성질을 적절하게 활용할 수 있는지를 평가하는 문제이다.

[출제근거]

가) 교육과정 및 관련 성취기준

적용 교육과정		교육부 고시 제2020-236호「별책8」"수학과 교육과정"
문항 및 제시문		관련 성취기준
9번 문항	(1)	[수학 I] (1) 지수함수와 로그함수 – 2 지수함수와 로그함수 [12수학 I 01-07] 지수함수와 로그함수의 그래프를 그릴 수 있고, 그 성질을 이해한다. [12수학 I 01-08] 지수함수와 로그함수를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.
	(2)	[수학 I] (1) 지수함수와 로그함수 – 2 지수함수와 로그함수 [12수학 I 01-07] 지수함수와 로그함수의 그래프를 그릴 수 있고, 그 성질을 이해한다. [12수학 I 01-08] 지수함수와 로그함수를 활용하여 문제를 해결할 수 있다. [수학 I] (3) 수열 – 3 등비수열 [12수학 I 03-03] 등비수열의 뜻을 알고, 일반항, 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 구할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행 연도	쪽수
고등학교 교과서	동아출판 수학 I	박교식 외 19	동아출판	2020	p. 41~43, 115~120
	천재교과서 수학 I	류희찬 외 10	천재교과서	2020	p. 47~49, 133~139
	미래엔 수학 I	황선욱 외 8	미래엔	2020	p. 44~46, 130~135

[문항해설]

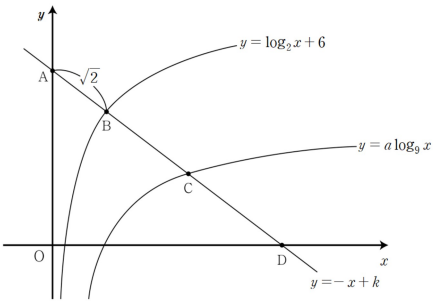
본 문항의 핵심적인 내용은「수학 I 」의 지수함수와 로그함수 단원 중 지수함수와 로그함수, 수열 단원 중 등비수열에서 다루어진다. 따라서 본 문항을 통해 학생들이 로그함수와 등비수열을 이해하고 있는지, 이를 적용할 수 있는지, 그리고 풀이 과정을 논리적으로 전개할 수 있는지를 평가한다.

[채점기준]

	채점기준	배점
9-(1)	점 B의 x 좌표는 1임을 구할 수 있다.	5점
	$k=7$ 을 구할 수 있다.	3점
9-(2)	공비가 2임을 구할 수 있다.	4점
	$a=8$ 을 구할 수 있다.	4점

예시 답안

(1) k 의 값을 구하시오. (8점)



(풀이) $\overline{AB}=\sqrt{2}$ 이므로 점 B의 x 좌표는 1이고, 점 B는 직선 $y=-x+k$ 위의 점이므로 점 B의 좌표는 $(1, k-1)$ 이다.
조건 (나)에서 점 B는 곡선 $y=\log_2 x+6$ 위에 있으므로 문제에서 구하고자 하는 k 의 값은
$k-1=\log_2 1+6$
$\therefore k=7$ 이다.

(2) a 의 값을 구하시오. (8점)

(풀이) $\overline{AB}=\sqrt{2}$ 이고 $\overline{AB}, \overline{BC}, \overline{CD}$ 가 이 순서대로 등비수열을 이루므로 $\overline{BC}=\sqrt{2}r,\ \overline{CD}=\sqrt{2}r^2$
(단, r은 공비이다.) 이다.
점 A는 (0,7)이고 점 D는 (7,0)이므로 $\overline{AD}=7\sqrt{2}$ 이고, 또한 $\overline{AD}=\overline{AB}+\overline{BC}+\overline{CD}$
이므로 $7\sqrt{2}=\sqrt{2}(1+r+r^2)$ (단, $r>0$)
$\therefore r=2$ 이다.
따라서, 점 C는 (3,4)이고, 조건 (다)에서 점 C는 곡선 $y=a\log_9 x$ 위에 있으므로 문제에서 구하고자 하는 a 의 값은
$4=a\log_9 3$
$\therefore a=8$ 이다.

문항 10

배점 16점

$0 < k < 4$ 인 실수 k 에 대하여 곡선 $y = x(x-k)(x-4)$ 에 접하고 원점을 지나는 두 접선을 l_1, l_2 라 할 때, 다음 물음에 답하시오.
(단, 접선 l_1의 기울기는 접선 l_2의 기울기보다 크다.)

(1) 두 접선 l_1, l_2의 기울기를 k에 관한 식으로 나타내시오. (10점)

(2) 위 (1)에서 구한 두 접선 l_1, l_2의 기울기의 곱을 $g(k)$라 할 때, $\sum_{k=1}^{3} g(k)$ 의 값을 구하시오. (6점)

답안 및 해설 등 문항카드 정보

[출제범위] 수학 I ,수학 II

[핵심개념 및 용어] 미분계수, 접선의 방정식, 수열의 합

[예상 소요시간] 14분/80분

[출제의도] 고등학교 수학 교육과정에서 배우는 미분계수, 접선의 방정식의 개념을 이해하고, 그리고 수열의 합의 개념을 이해하고, 이를 적용할 수 있는지를 평가하는 문제이다.

10-(1) 미분계수의 개념을 이해하고 접선의 방정식을 구할 수 있는지를 평가하는 문제이다.
10-(2) $\sum$의 뜻을 이해하고 있는지를 평가하는 문제이다.

[출제근거]

가) 교육과정 및 관련 성취기준

적용 교육과정		교육부 고시 제2020-236호「별책8」"수학과 교육과정"
문항 및 제시문		**관련 성취기준**
10번 문항	(1)	[수학 II] (2) 미분 - ① 미분계수와 도함수 [12수학 II 02-02] 미분계수의 기하적 의미를 이해한다. [수학 II] (2) 미분 - ② 도함수의 활용 [12수학 II 02-06] 접선의 방정식을 구할 수 있다.
	(2)	[수학 I] (3) 수열 - ② 수열의 합 [12수학 I 03-04] $\sum$의 뜻을 알고, 그 성질을 이해하고, 이를 활용할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행 연도	쪽수
고등학교 교과서	동아출판 수학 I	박교식 외 19	동아출판	2020	p.127~132
	미래엔 I	황선욱 외 8	미래엔	2020	p.143~147
	천재교과서 수학 I	류희찬 외 10	천재교과서	2020	p.140~144
	미래엔 수학 II	황선욱 외 8	미래엔	2020	p.56~57, 73~75
	비상 수학 II	김원경 외 14	비상	2020	p.55~56, 71~73
	천재교과서 수학 II	류희찬 외 10	천재교과서	2020	p.55~56, 67~69

[문항해설]

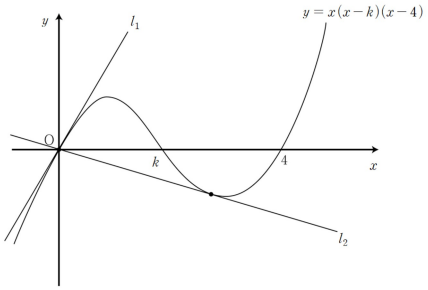
본 문항의 핵심적인 내용은「수학 II 」의 미분 단원 중 미분계수와 도함수, 도함수의 활용, 그리고「수학 I 」의 수열 단원 중 $\sum$의 뜻과 성질에서 다루어진다. 따라서 본 문항을 통해 학생들이 미분계수의 기하학적 의미, 주어진 점에서의 접선의 방정식을 구하는 방법, 그리고 $\sum$의 뜻을 이해하고 있는지, 그리고 풀이 과정을 논리적으로 전개할 수 있는지를 평가한다.

[채점기준]

	채점기준	배점
10-(1)	접선 l_1 의 기울기가 $4k$ 임을 구할 수 있다.	4점
	접선 l_2 의 접점의 x 좌표가 $\frac{k+4}{2}$ 임을 구할 수 있다.	3점
	접선 l_2 의 기울기가 $-\frac{1}{4}(k^2-8k+16)$ 임을 구할 수 있다.	3점
10-(2)	$g(k)=-k^3+8k^2-16k$ 를 구할 수 있다.	2점
	$\sum_{k=1}^{3} g(k)=-20$ 을 구할 수 있다.	4점

예시 답안

(1) 두 접선 l_1, l_2 의 기울기를 k 에 관한 식으로 나타내시오. (10점)



(풀이) $f(x)=x(x-k)(x-4)$ 라 하면, $f(0)=0$ 이므로 원점은 곡선 $y=f(x)$ 위의 점이다.

따라서, 접선 l_1 의 기울기는 $f'(0)$ 이고, $f'(x)=3x^2-2(k+4)x+4k$ 이므로

$$f'(0)=4k \qquad -㉠$$

이다. 한편, 접선 l_2 의 기울기를 구하기 위해 원점이 아닌 점 $(t, f(t))$ 에서의 접선의 방정식을 구하면

$y-f(t)=f'(t)(x-t)$ 이고, 이 접선이 원점을 지나므로

$$-f(t)=f'(t)(-t) \qquad -㉡$$

을 만족시켜야 한다. $f(x)=x^3-(k+4)x^2+4kx$ 이고 $f'(x)=3x^2-2(k+4)x+4k$ 이므로,

이를 식 ㉡에 대입해서 정리하면

$t^2\{2t-(k+4)\}=0$ (단, $t\neq 0$) $\therefore t=\frac{k+4}{2}$ 이다. 따라서, 접선 l_2 의 기울기는 $f'(t)$ 이고, 이를 구하면

$f'(t)=f'\left(\frac{k+4}{2}\right)=-\frac{1}{4}(k^2-8k+16)$ 이다.

(2) 문제 (1) 에서 구한 두 접선 l_1, l_2 의 기울기의 곱을 $g(k)$ 라 할 때, $\sum_{k=1}^{3} g(k)$ 의 값을 구하시오. (6점)

(풀이) 문제 (1)의 풀이에서 구한 두 접선 l_1, l_2 의 기울기에 대하여 곱을 구하면 $g(k)=-k^3+8k^2-16k$ 이다.

따라서, 문제에서 구하고자 하는 값은 $\sum_{k=1}^{3} g(k)=\sum_{k=1}^{3}(-k^3+8k^2-16k)=(-9)+(-8)+(-3)=-20$ 이다.

2023학년도 자료제시형 언어논술 기출문제

문항 1~5

배점 50점

다음 제시문을 읽고 물음에 답하시오. (50점)

(가) 국제 사회는 다양한 행위 주체들이 한 국가의 영역을 초월하여 상호 유기적으로 교류하는 사회를 의미한다. 그렇다면 국제 사회를 움직이는 행위 주체에는 무엇이 있을까? 가장 기본적인 국제 사회의 행위 주체는 □□이다. 이것은 국민의 수나 영토의 크기와 관계없이 독립적인 주권을 행사하는 행위 주체로, 자국의 이익과 자국민 보호를 위한 외교 활동을 최우선으로 한다. 그리고 국제연합(UN: United Nations) 및 유럽연합(EU: Europe Union)이나 북대서양조약기구(NATO: North Atlantic Treaty Organization) 등과 같은 □□□□도 중요한 국제 사회의 행위 주체로서 국제 분쟁의 해결 주체가 되고 있다.

(나) 국제 사회의 다양한 주체들이 평화를 실현하기 위해 노력하고 있지만, 국제 사회는 여전히 전쟁, 테러 등과 같은 물리적 충돌이 끊이지 않고 있다. 이러한 상황에서 인류 공동체의 평화에 대한 열망과 요구는 점차 커지고 있는 상황이다. 여기에서 평화는 물리적 폭력이 없는 상태를 의미하는데 이러한 평화를 소극적 평화라고 한다. 국제 사회에서 전쟁과 테러가 지속되고 있는 상황에서 소극적 평화는 중요한 목표가 되고 있다. 한편 직접적 폭력뿐만 아니라 구조적인 폭력이 해소된 상태를 적극적 평화라고 한다. 여기서 구조적 폭력은 사회 제도와 관습, 경제적 상태, 정치나 법률, 개발로 인해 발생하는 억압과 착취 등과 같이 간접적으로 일어나는 폭력을 말한다.

(다) 국제 분쟁 해결을 위해 국제기구는 분쟁이 발생하거나 발생할 가능성이 있는 경우 국가 간에 사전 협의 혹은 교섭 등이 용이하도록 장을 마련해 주는 역할을 해 왔다. 국제 사회의 행위 주체로 보편적 국제기구인 국제연합(UN), 그리고 지역적 국제기구인 유럽연합(EU), 북대서양조약기구(NATO) 등이 있는데 이들은 지역의 분쟁을 종식하며 평화로운 세계를 유지할 수 있는 협의체가 필요하다는 인식이 확산되면서 창설되었다.

(라) 탈냉전 시대에 들어서 인종 문제, 국경 재확정 문제, 무역 분쟁, 테러, 대량살상 무기의 확산 등 다양한 유형의 국제 분쟁이 발생하면서, 국제 분쟁을 당사국 간의 법적 해결 및 정치·외교적 협상 차원을 넘어서 국제연합(UN) 및 유럽연합(EU)이나 북대서양조약기구(NATO)를 중심으로 하는 다자국 간의 군사적 개입으로 해결하려는 경향이 나타났다. 국제연합(UN)은 평화유지활동(PKO)을 통해 국제 분쟁 해결의 주체가 되었으며, 평화유지활동에 참가하는 유엔평화유지군(PKF)은 국제평화와 안전 유지를 위한 활동을 위해 그때그때 비상설군으로 창설되었다. 북대서양조약기구(NATO)는 제2차 세계대전 이후 구소련 등 동유럽 공산주의 진영과 군사적 균형을 맞추기 위해 미국과 캐나다, 그리고 유럽 10개국 등이 참여하여 만들어진 대서양지역의 군사동맹으로, 현재는 회원국이 30개국에 이르고 있으며 국제연합(UN)과는 달리 상설군으로 구성된 강력한 군사력을 가지고 있다.

(마) 국제연합(UN)의 경우 국제 분쟁 해결 과정에서 상임이사국인 미국, 영국, 프랑스, 중국, 러시아가 거부권(veto)을 행사할 경우 다른 이사국 전부가 찬성한다 하더라도 그 사항은 부결된다. 즉 강대국들이 자국 중심으로 영향력을 행사하려 든다면 평화 유지라는 역할을 기대하기 어렵게 된다. 이처럼 국가 이익과 관련한 국제적 이슈가 발생했을 때 상임이사국이 당사국이거나 관련 국가일 경우 이들 국가는 거부권을 행사함으로써 주요 안건 결정에 부정적인 영향을 미치고 있다.

(1) (나)~(마)를 참고하여 (가)의 빈칸에 들어갈 적절한 말을 찾아 순서대로 쓰시오. (5점)

(2) (나)를 참고하여 아래 〈보기〉의 빈칸에 들어갈 적절한 말을 찾아 순서대로 쓰시오. (10점)

〈보기〉

러시아가 2021년 10월 하순부터 우크라이나와의 국경에 병력을 증강하며 군사충돌 위기를 고조시키고 결국 침공한 것에는 북대서양조약기구(NATO)의 세력 확장이 있다. 러시아가 크림 반도를 병합하자 우크라이나는 NATO 가입을 통해 안보를 보장받을 수 있다고 판단했고, 우크라이나의 NATO 가입이 이루어질 경우 우크라이나 동쪽이 러시아 서부와 2,000㎞에 가까운 국경선을 맞대고 있어 안보에 위기의식을 느낀 러시아는 이를 저지하려 했다. 이것은 (ㄱ)_____의 실현이 중요하다는 사실을 보여준다.

『자유를 향한 머나먼 길』에서 넬슨 만델라는 "아프리카 흑인 어린이는 일반적으로 흑인 전용 병원에서 태어나 흑인 거주 지역에서 살아야 하며, 만약 학교라도 다니고 싶다면 흑인 전용 학교에 다녀야만 한다. 그 흑인 아이는 커서도 흑인들만 다니는 직장에만 취직할 수 있고, 흑인 전용 기차만 탈 수 있다. 밤낮을 불문하고 통행증을 제시하기 위해서 수시로 가던 길을 멈춰야 하며, 통행증을 제시하지 못하면 경찰서에 연행된다"라고 했다. 이것은 (ㄴ)_____(이)가 없더라도 결코 평화가 실현된 것이 아니며, (ㄷ)_____의 실현이 중요하다는 사실을 강조한다.

(3) (다)와 (라) 각각에서 국제기구가 국제 분쟁을 해결하기 위해 수행해 온 역할을 찾아 서술하시오. (200자 이내, 띄어쓰기 포함) (10점)

(4) 아래 <보기>는 우크라이나와 러시아 간 발발한 전쟁의 원인에 대해 기술하고 있다. <보기>의 내용을 참고하여 (ㄱ)에 들어갈 적절한 내용을 핵심어를 중심으로 형식에 맞게 요약하고, (가)~(마)를 참고하여 (ㄴ)에 들어갈 적절한 내용을 추론하시오. (200자 이내, 띄어쓰기 포함) (10점)

<보기>

우크라이나는 18세기 제정 러시아 영토로 편입된 후 1922년 소련을 구성하는 공화국의 일원이 됐으나, 1991년 소련의 붕괴 과정에서 독립했다. 그러나 이후에도 러시아는 우크라이나에 대해 영향력을 행사하며 서방과의 안보 완충지대로 남기려 했는데, 그 이유는 우크라이나가 지리적으로 러시아와 유럽(동과 서), 발트해와 흑해(남과 북)의 교차점에 위치한다는 지정학적 중요성 때문이다.



냉전 종식 이후 NATO의 확대 정책은 중·동유럽 국가들을 신규 회원국으로 받아들이며 평화를 위한 동반자적 관계를 구축하는 가운데 이루어져 왔고, 결국 우크라이나에까지 이르며 러시아와 정면으로 마주하는 상황에 이르게 되었다. 또한 우크라이나는 러시아에 있어 석유와 가스의 대유럽 수출 경유국이며, 흑해에 인접한 우크라이나 남쪽은 겨울이면 대부분의 항구가 얼어 부동항 확보에 절실한 러시아에게는 매우 중요한 지역이다.

이처럼 우크라이나가 어디에 속하느냐가 EU 및 NATO의 확대로 새로이 구축되는 유럽의 정치지형에서 유럽을 넘어 유라시아의 미래에 매우 중요한 요소가 되었고, 유라시아에 대한 세력권 및 통제권을 미국과 러시아 중 누가 갖느냐를 결정하는 승부처가 되었다.

러시아의 입장에서 우크라이나는 (ㄱ) _____ 등의 세 가지 지정학적 가치를 갖는다. 이러한 러시아의 이익과 우크라이나의 집단안보전략이 상충하며 전쟁이 발발하게 되었고, UN이 유엔평화유지군(PKF)이 있음에도 불구하고 이러한 국제 분쟁에 적극적으로 나서서 우크라이나에 대한 지원을 강화하지 못하는 이유는 (ㄴ) _____ 때문이다.

(5) 아래 <보기>와 문항 (4) <보기>의 내용을 참고하여 우크라이나와 한반도 상황의 공통점을 서술하고, 국제 분쟁을 방지·해결하기 위해 국제기구가 해야 할 역할에 대한 견해를 논리적으로 서술하시오. (350자 이내, 띄어쓰기 포함) (15점)

<보기>

1945년 8월 15일, 우리 민족의 지속적인 독립운동과 제2차 세계대전에서 일본의 패전 선언으로 우리 민족은 광복을 맞이하였다. 연합국을 주도하였던 미국과 소련은 일본군의 무장을 해제시킨다는 명분으로 북위 38도선을 경계로 한반도의 남과 북에 각각 군대를 주둔시켰다. 광복 이후 통일 정부를 수립하려고 했던 여러 노력들이 실패하며 남과 북의 대립은 점차 격화되어 갔다. 당시 냉전 체제 속에 미국과 소련의 대립이 심해지면서 단순한 군사적 경계선이었던 38도선은 실질적인 분단선이 되었다. 또한 우리나라의 지정학적 특징은 분단의 한 배경이 되기도 하였다.

답안 및 해설 등 문항카드 정보

[출제범위] 통합사회

[핵심개념 및 용어] 국제 사회의 행위 주체, 국제기구, 평화, 국제 분쟁

[예상 소요시간] 35분/전체 80분

[출제의도] 국제 사회의 행위 주체와 국제기구의 역할에 대해 이해하고 있는지 파악하고, 우크라이나와 우리나라의 지정학적 상황에 대해 이해하고 있는지 확인한다.

[출제근거]

가) 교육과정 근거

<table>
<tr><td>적용 교육과정</td><td>교육부 고시 제2018-162호「별책7」‘사회과 교육과정’</td></tr>
<tr><td>관련 성취기준</td><td>1. 교과명: 사회
<table>
<tr><th colspan="2">과목명: 통합사회</th><th>관련</th></tr>
<tr><td>성취 기준</td><td>통합사회 – (8) 세계화와 평화
[10통사08-02] 국제 갈등과 협력의 사례를 통해 국제 사회의 행위 주체의 역할을 파악하고, 평화의 중요성을 인식한다.</td><td>제시문
(가),(나),
(다),(라),(마)</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

나) 자료 출처

자료명(도서명)	작성자 (저자)	발행처	발행 연도	쪽수	관련 자료	재구성 여부
통합사회	정창우 외	미래엔	2018	240쪽	본문	○
통합사회	박병기 외	비상교육	2018	244쪽 249쪽	본문	○
국제분쟁 해결 주체로서 국제기구에 대한 고찰(의정논총)	이승근	의정연구	2010	273-296쪽	본문	○
북대서양조약기구(NATO)	이수형	서강대학교 출판부	2012	22쪽	본문	○
우크라이나를 둘러싼 미-러의 지정학적 충돌(세종정책브리프)	홍완석	세종연구소	2022	7-10쪽	본문	○
러시아,우크라이나 분쟁지역-접경에 긴장 고조 (신문기사)	장성구	연합뉴스	2021	1쪽	본문	○

[문항해설] 본 문항은 국제 분쟁과 이를 해결하는 행위 주체로서 국제기구의 역할 및 한계에 대해 이해하고 있는지를 확인하는 문제이다. 국제 사회는 자국의 이익을 우선적으로 추구하기 때문에 개별국가들은 치열하게 경쟁하고 있으며, 그 과정에서 갈등이나 분쟁이 발생한다. 정부 간 국제기구는 분쟁 당사국 간 갈등 해결을 위한 노력을 하고 있다.

(1) 국제 사회의 행위 주체에는 무엇이 있는지에 대해 이해했는지 확인함
(2) 평화를 실현하기 위한 국제 사회의 노력과 관련하여 '소극적 평화'와 '적극적 평화'의 핵심 개념을 이해했는지 구체적인 사례를 통해 확인함
(3) 국제기구가 국제 분쟁을 해결하기 위해 수행해 온 역할에 대해 이해했는지 확인함
(4) 국제 분쟁 사례로서 우크라이나 전쟁 발발의 원인을 이해하고, 우크라이나 전쟁에서 드러난 국제기구 역할의 한계를 파악했는지 확인함
(5) 우크라이나의 상황에 비추어 한반도의 상황을 이해했는지 확인하고, 국제 분쟁을 방지하기 위한 국제기구의 역할에 대해 자신의 견해를 논리적으로 표현할 수 있는지 확인함

[채점기준]

하위 문항	채점기준	배점
(1)	(가)의 내용은 국제 사회의 행위 주체에 대한 것으로 해당 개념을 (나)~(마)의 내용에서 찾아 씀 - 국가, 국제기구 모두 쓰면 만점을 부여함 - 단, 둘 중 한 개만 쓰면 부분 점수를 인정함 (각 항목별 2점, 총 4점) - 글의 형식적인 부분(정서법 등)에 문제가 있을 경우 감점함 (1점)	5점
(2)	(나)의 내용은 국제 사회에서 '평화'의 개념을 '소극적 평화'와 '적극적 평화'로 나누어 설명한 것으로, 이들 핵심 개념을 이해함으로써 <보기>의 첫 번째 사례는 '소극적 평화', 두 번째 사례는 '적극적 평화'에 해당하는 것임을 파악해야 함 - 각 빈칸에 들어갈 말로 (ㄱ)은 소극적 평화, (ㄴ)은 직접적 폭력 또는 물리적 폭력, (ㄷ)은 적극적 평화 등이며, 이러한 용어를 (나)에서 찾아 써야 함 - 단, 이와 유사한 의미로 다음의 답을 인정함: (ㄱ)의 소극적 평화 대신 '물리적 폭력이 없는 상태', (ㄷ)의 적극적 평화 대신 '구조적인 폭력이 해소된 상태' - 위에서 제시한 사항을 근거로 평가함 (각 항목별 3점, 총 9점) - 글의 형식적인 부분(정서법, 서술 방법 등)에 문제가 있을 경우 감점함 (1점)	10점
(3)	(다)와 (라)의 내용은 지금까지 국제기구가 국제 분쟁을 해결하기 위해 수행해 온 역할에 대한 것으로, (다)에서는 국가 간 사전 협의, 혹은 교섭 등이 용이하도록 장을 마련한 것, 그리고 (라)에서는 탈냉전 시대에 들어서 다양한 유형의 국제 분쟁이 발생하면서 다자국 간 군사적 개입을 한 것에 대해 파악해야 함 - 위에서 제시한 사항을 근거로 평가함 ((다)와 (라)에서 각 4점, 총 8점) - 단, 이와 유사한 의미로 풀어 쓴 경우 부분적으로 점수를 인정함 ((다)에서 언급한 '국가 간 사전 협의, 혹은 교섭' 대신 (라)의 '당사국 간의 법적 해결 및 정치· 외교적 협상'을 써도 정답으로 인정함) - 글의 형식적인 부분(정서법, 문체, 글자 수 등)에 문제가 있을 경우 감점함 (2점)	10점
(4)	본 문항 <보기>의 내용은 우크라이나 전쟁 발발의 맥락에 대한 것으로, (ㄱ)에서는 러시아 입장에서 우크라이나의 지정학적 중요성에 대한 내용을 요약해야 하고, (ㄴ)에서는 우크라이나 전쟁에 UN이 군사적으로 개입하지 못하는 이유를 (마)에서 추론해야 함	10점

	- <보기>에서 우크라이나의 지정학적 중요성 세 가지를 모두 찾아 쓴 경우 만점을 부여함(단, 세 가지 중 일부를 서술할 경우 부분적으로 점수를 인정함) ① 러시아와 유럽(서방) 사이의 안보 완충 지대 ② 석유와 가스의 대유럽 수출 경유국 ③ 흑해에 인접한 부동항을 갖춘 지역 - (ㄴ)에서는 (마)의 '상임이사국이 거부권을 행사할 경우 다른 이사국 전부가 찬성한다고 하더라도 그 사항은 부결된다'는 내용으로부터 답을 추론해야 함 ① '러시아가 거부권을 행사할 경우 다른 이사국 전부가 찬성한다고 하더라도 UN이 적극적으로 우크라이나 전쟁에 개입하는 것을 막을 수 있기 때문'이라는 사실을 추론했을 경우 만점을 부여함 ② 단, '강대국인 러시아가 자국 이익을 위해 영향력을 행사할 경우 주요 안건 결정에 부정적인 영향을 미치기 때문'이라는 취지로 서술했을 경우, 부분적으로 점수를 인정함 - 위에서 제시한 사항을 기초로 평가함 (각 항목별 4점, 총 8점) - 글의 형식적인 부분(정서법, 서술 방법, 문체, 글자 수 등)에 문제가 있을 경우 감점함 (2점)	
(5)	문항 (4)와 (5)의 <보기>는 한반도와 우크라이나의 지정학적 중요성에 대한 내용이므로 우크라이나와 한반도 지정학적 공통점을 파악해야 하고, 한반도나 우크라이나에서 발생할 수 있는 국제 분쟁을 방지·해결하기 위해 국제기구가 해야 할 역할에 대한 자신의 견해를 논리적으로 서술해야 함 - 한반도의 경우 분단에 따른 미국과 중국 등 주변 강대국 간의 전략적 요충지이며, 우크라이나는 유럽(서방), 미국과 러시아 사이에 위치한 전략적 요충지라는 점에서 공통점이 있음을 서술한 경우 만점을 부여함 ① 한반도의 경우 중국, 러시아와 미국, 일본, 우크라이나의 경우 러시아와 미국, 유럽(서방) 사이의 안보 완충지대임을 서술했을 경우 만점을 부여함 ② 바다에 인접한 지역임을 서술했을 경우 부분적으로 점수를 인정함 ③ 강대국의 이해관계에 따라 전쟁 상황이 발생할 수 있음 등과 같이 개연성이 있는 내용을 서술했을 경우 전체, 혹은 부분적으로 점수를 인정함 - 국제 분쟁을 방지·해결하기 위해 국제기구가 해야 할 역할에 아래와 같은 답을 서술한 경우 만점을 부여함 ① 국제 분쟁이 발생하거나 발생할 가능성이 있는 경우 당사국 간 사전 협의, 혹은 교섭(법적 해결 및 정치 · 외교적 협상) 등을 통해 해결할 수 있는 역할을 해야 한다. ② 인종문제, 국경 재확정 문제, 무역분쟁 테러, 대량살상 무기의 확장, 인권 등 다양한 유형의 국제 분쟁이 발생할 경우 적극적으로 개입(군사적으로 개입)해서 해결할 수 있는 역할을 해야 한다. ③ 국제기구에서 강대국을 견제할 수 있는 장치를 만듦으로써 주요 사안에 대해 부정적인 영향력을 미치지 못하도록 해야 한다. ④ 이외에 개연성이 있는 내용을 서술했을 경우 전체, 혹은 부분적으로 점수를 인정함 - 위에서 제시한 사항을 기초로 평가함 (각 항목별 6점, 총 12점) - 글의 형식적인 부분(정서법, 기술 방법, 문체, 글자 수 등)에 문제가 있을 경우 감점함 (3점)	15점

[예시답안]

(1) 다음 보기에 해당하면 됨

(ㄱ) 국가

(ㄴ) 국제기구

(2) 다음 보기에 해당하면 됨

(ㄱ) 소극적 평화

(ㄴ) 직접적 폭력 또는 물리적 폭력

(ㄷ) 적극적 평화

(3) 국제 분쟁 해결을 위해 국제기구는 국가 간 사전 협의, 혹은 교섭(당사국 간의 법적 해결 및 정치·외교적 협상) 등이 용이하도록 장을 마련하는 역할을 해 왔고, 탈냉전 시대에 들어서는 (인종 문제, 국경 재확정 문제, 무역 분쟁, 테러, 대량살상 무기의 확산 등) 다양한 유형의 국제 분쟁이 발생하면서 다자국 간의 군사적 개입으로 해결하는 역할을 해 왔다.

(4) 다음 보기에 해당하면 됨

(ㄱ) 러시아와 유럽(서방) 사이의 안보 완충지대, 석유와 가스의 대유럽 수출 경유국, 흑해에 인접한 부동항을 갖춘 지역

(ㄴ) 상임이사국 중 하나인 러시아가 거부권을 행사할 경우, 다른 이사국 전부가 찬성한다고 하더라도 UN이 우크라이나 전쟁에 적극적으로 개입하는 안건은 부결되기 (때문이다)

(5) 한국이 분단에 따른 미국과 중국 등과 같은 주변 강대국의 전략적 요충지라는 점에서 유럽(서방), 미국과 러시아 등과 같은 강대국의 전략적 요충지인 우크라이나와 공통점이 있다.

(다음 내용 중 하나에 해당하면 됨)

① 국제 분쟁이 발생하거나 발생할 가능성이 있는 경우 당사국 간 사전 협의, 혹은 교섭(법적 해결 및 정치·외교적 협상) 등을 통해 해결할 수 있는 역할을 해야 한다.

② 인종 문제, 국경 재확정 문제, 무역 분쟁 테러, 대량살상 무기의 확장, 인권 등 다양한 유형의 국제 분쟁이 발생할 경우 적극적으로 개입(군사적으로 개입)해서 해결할 수 있는 역할을 해야 한다.

③ 국제기구에서 강대국을 견제할 수 있는 장치를 만듦으로써 주요 사안에 대해 부정적인 영향력을 미치지 못하도록 해야 한다.

문항 6~11

배점 50점

다음 제시문을 읽고 물음에 답하시오. (50점)

(가) 19세기 후반에서 20세기 초반에는 자유 경쟁이 지나치게 강조된 결과 대규모 독점 기업이 출현하면서 자본의 집중 현상이 심화되었다. 이러한 상황은 과잉 생산과 소비 부족으로 이어졌고, 1929년 미국의 주가 폭락을 계기로 대공황이 시작되었다. 이 시기 많은 국가에서 생산 위축, 기업 도산, 대량 실업 등의 문제가 발생하였는데, 이러한 문제를 해결하기 위해 정부의 역할을 강조하는 ㉠수정 자본주의가 등장하였다. 수정 자본주의에서는 시장의 한계를 보완하고 모든 국민의 인간다운 생활을 보장하기 위해 큰 정부의 필요성이 강조되었다.

20세기 후반에는 정부의 시장 개입이 오히려 자원 배분의 비효율성을 초래하는 문제가 부각되었다. 복지의 확대로 근로 의욕이 저하되고 경제 성장이 둔화되었으며 정부의 재정이 악화되는 등 여러 가지 문제가 심화된 것이다. 이에 따라 정부의 역할을 제한하고 시장의 기능과 자유로운 경제 활동을 강조하는 ㉡신자유주의에 기초한 자본주의가 나타났다.

(나) 인권은 인권 보장의 시간적 개념을 고려하여 세대로 구분하기도 한다. 근대 시민 혁명으로 보장된 1세대 인권(자유권)은 신체의 자유, 사상, 양심, 종교의 자유 등 개인의 자유를 보호하기 위해 국가의 개입을 경계하는 반면, 2세대 인권(사회권)은 사회적 약자의 인간다운 삶을 보장하기 위해 국가의 적극적 개입을 어느 정도 필요로 한다. 2세대 인권은 바이마르 헌법에서 최초로 보장하였으며, 세계 인권 선언 이후 전 세계로 확산되었다. 3세대 인권(연대권 또는 집단권)은 인종차별, 국가 간 빈부격차 등으로 인권을 누리지 못하는 개인과 집단에 대한 각성에서 나온 권리로 국가와 개인의 관계를 넘어선 전 지구적 차원의 권리이다.

(다) 공장제도의 초기에는 어린이들이 고용되었는데, 처음에는 기계의 크기가 작았기 때문에 기계는 거의 전적으로 어린이들에 의해서만 다루어졌다. 공장에서 일하는 대다수의 어린이들은 열악한 환경, 공장주들의 무관심과 야만스러운 처우에 시달렸다. 이와 같은 상황은 곧 영국의 사회문제로 떠올랐다. 1796년에 이러한 혐오스러운 현상에 대해 페시발 박사(Dr. Percival)와 로버트 필 경(Sir Robert Peel)은 여론의 반대를 표명했고, 1802년에 의회는 이 사악한 관행을 금지하는 ‘ * 도제의 건강과 도덕에 관한 법률(The Health and Morals of Apprentices)’을 통과시켰다. 1819년에 등장한 보다 강력한 공장법은 9세 이하 아동 고용 금지와 16세 미만 아동의 12시간 초과 노동 금지, 이를 위반하는 공장주에 대한 벌금 10~20파운드 부과 등을 내용으로 삼았다. 공장법 제정에 힘입어 작업장은 더욱 환기가 잘 되게 되었고, 공장 환경도 건강에 이전에 비해 치명적이지 않게 되었다. 또한 점차로 성인이나 젊은이들의 일거리가 증가하였고, 8~9세 이하의 어린이들을 고용하는 경우도 사라져갔다. 공장법 제정 이후의 이와 같은 긍정적인 변화는 _____

_____.

* 도제 : 작업에 필요한 지식, 기능을 배우기 위하여 스승의 밑에서 일하는 직공

(라) 폴라니(Karl Polanyi)는 19세기적 시장경제의 부산물로 발생한 자유 중에서 ⓐ‘좋은 자유’와 ⓑ‘나

쁜 자유'(실업과 투기의 자유, 기술적 발명을 공공 이익에 사용하지 않는 자유, 재해를 몰래 사적 이익에 이용하여 이윤을 얻을 자유, 공동체에 상응하는 공헌을 하지 않고 이득만을 얻는 자유 등)를 구별한다. 그리고 좋은 자유를 의식적으로 유지 및 촉진하고, 나쁜 자유는 의식적으로 억제하는 것이 필요하다고 강조했다. 나아가 폴라니는 규제와 관리, 계획을 통해 ⓒ'산업사회가 만인에게 제공하는 여가와 사회보장으로 창출되는 새로운 자유'를 개인적 자유의 목록에 추가해야 한다고 주장했다. 이러한 새로운 자유는 부유층의 특권이 아닌 만인에게 제공되는 것이어야 하며, 만인의 좋은 생활은 여가나 사회보장으로 창출되는 새로운 자유의 내적인 가치라고 폴라니는 주장하였다. 또한 폴라니의 경우 가격 변동에 의한 실업 또는 일부 산업이 시장에서 철수하는 등의 경제적 어려움이나 리스크는 피할 수 없지만, 제도 개혁을 통해 그러한 어려움을 경감하거나 분담할 수는 있다고 생각했다.

(마) 시장과 경쟁의 자유야말로 사회 발전의 필수적인 요소이다. 시장은 자유가 스스로를 실현하는 공간이며, 이 안에서 경쟁이라는 원리를 이용하는 것이 가장 효율적일 뿐 아니라 권력의 강제적이고 자의적인 간섭이 없이도 우리의 행위들이 조정될 수 있는 유일한 방법이기 때문이다. 정부가 제한 정책(restrictionism)을 통해 특정 집단의 지위나 경제적 수준을 일정 수준 이상 보장하는 것은 권력의 자의성 증대, 그리고 한 사회 전반에 대한 통제로 이어질 수 있다. 만약 미리 정해진 기준에 따라 누가 무엇을 가져야 하는지를 결정해야 한다면, 이는 경제 전체에 대한 계획을 필요로 하기 때문이다. 또한 정부의 계획과 통제는 시장에 대한 진입이 모든 행위자에게 동일한 조건으로 자유롭게 개방되는 것을 저해할 뿐 아니라 비효율성을 증가시킨다. 결론적으로 시장체제의 자율성에 간섭할수록 오히려 불안정성이 더 커지므로, 시간이 걸리더라도 시장이 자율적으로 작동하도록 내버려 두어야 한다는 것을 알 수 있다.

(6) (가)의 ㉠, ㉡과 (라), (마)를 내용의 연관성이 강한 것끼리 알맞게 연결하시오.
(예: '㉢-(바)'와 같은 형식으로 답안을 작성할 것) (5점)

(7) (다)의 밑줄 친 부분에는 아래와 같은 문장이 들어갈 수 있다. 각각의 괄호 안에 들어갈 적절한 단어를 순서대로 쓰시오. (단, 첫 번째 괄호의 경우 (가)를 참고하여 쓸 것) (5점)

(　　)이(가) 비인간적인 노동 환경으로부터 (　　)을(를) 보호하기 위하여 (　　)을(를) 하는 것이 필요하다는 것을 의미한다.

(8) (라)의 ⓒ는 (나)에 제시된 세 가지 인권 개념 중 어느 세대의 인권에 더 가까운지를 이유와 함께 서술하시오. (105자 이내, 띄어쓰기 포함) (5점)

(9) (라)의 관점에서 (마)의 핵심 주장에 대해 비판하시오. (140자 이내, 띄어쓰기 포함) (5점)

(10) 아래 <보기>에 제시된 사례는 (라)의 ⓐ, ⓑ 중 어떤 자유와 더 관련되어 있는지를 이유와 함께 서술하시오. (140자 이내, 띄어쓰기 포함) (10점)

<보기>
과거와 달리 생산과정에 직접적으로 참여하는 노동자뿐만 아니라, 직접적 생산과정의 외부에 있는 많은 사람들에 의해 만들어진 빅데이터가 자본 축적의 핵심적 기제로 활용되고 있다. 기업들은 빅데이터를 활용하여 초과이윤을 극대화하고자 한다. 이를 위해 알고리즘을 개발하고 공개하여 하나의 플랫폼을 만든다. 그리고 많은 사람들이 그 플랫폼에서 활동하게 함으로써 빅데이터를 구축하고, 이를 활용하여 이윤을 극대화한다. 따라서 인지자본주의 시대에 축적된 부는 일반 대중들의 사회활동 과정에서 만들어진다고 할 수 있다. 하지만 지식과 정보를 활용하여 생산된 부는 지식과 정보를 제공하고 축적하는 데 기여한 일반 대중에게 분배되기보다는 소수의 플랫폼 기업들이 독점하고 있다.

(11) 아래 <보기>의 밑줄 친 부분이 (가)의 ㉠, ㉡ 중 어느 입장에 더 가까운지를 이유와 함께 서술하고, 그 입장의 반대편에서 <보기>의 정책으로 인해 나타날 수 있는 문제점을 추론하시오. (450자 이내, 띄어쓰기 포함) (20점)

<보기>
미국의 배달앱 기업들은 코로나19 팬데믹 재난 속에서 급격히 성장했다. 하지만 기업들이 전에 없던 성장을 하면서 그에 수반되는 문제 또한 발생할 여지가 높아졌다. 코로나19 팬데믹 중 뉴욕시의 음식점들은 매출 대부분을 배달로 올리게 되었고, 배달앱을 이용하다 보니 최고 30%에 달하는 수수료(배달+광고+거래)를 배달앱 기업에 지급해야 했다. 이와 같은 상황으로 인해 요식업 종사자영업자들의 원성이 커졌고, 이를 개선하기 위해 뉴욕 시의회는 한시적인 규제안을 마련하였다. 2021년 8월 26일에는 배달앱 기업이 수취하는 수수료를 음식 판매가 대비 배달 수수료 15%, 광고 수수료는 5%, 거래 수수료는 3% 내로 제한하는 '제3자 음식 배달 수수료 상한' 법안을 통과시켰다.

답안 및 해설 등 문항카드 정보

[출제범위] 통합사회

[핵심개념 및 용어] 인권, 신자유주의, 수정 자본주의

[예상 소요시간] 45분/전체 80분

[출제의도] 자본주의의 역사적 전개 과정 및 대표적인 사상가들의 주장을 이해할 수 있는지 파악하고, 이를 인권 개념 및 사회 현안에 적용시킬 수 있는지 확인한다.

가) 교육과정 근거

<table>
<tr><td>적용 교육과정</td><td colspan="3">교육부 고시 제2018-162호「별책7」'사회과 교육과정'</td></tr>
<tr><td>관련 성취기준</td><td colspan="3">1. 교과명: 사회
<table><tr><th colspan="2">과목명: 통합사회</th><th>관련</th></tr><tr><td>성취 기준 1</td><td>통합사회 – 4. 인권 보장과 헌법
[10통사04-01] 근대 시민 혁명 등을 통해 확립되어 온 인권의 의미와 변화 양상을 이해하고, 현대 사회에서 주거, 안전, 환경 등 다양한 영역으로 인권이 확장되고 있는 사례를 조사한다.</td><td>제시문
(나), (라)</td></tr><tr><td>성취 기준 2</td><td>통합사회 – 5. 시장 경제와 금융
[10통사05-01] 자본주의의 역사적 전개 과정과 그 특징을 조사하고, 시장경제에서 합리적 선택의 의미와 그 한계를 파악한다.</td><td>제시문
(가), (다), (라), (마)</td></tr></table></td></tr>
</table>

나) 자료 출처

자료명(도서명)	작성자 (저자)	발행처	발행 연도	쪽수	관련 자료	재구성 여부
통합사회	이진석 외	지학사	2018	137쪽	본문	X
통합사회	박병기 외	비상교육	2018	103쪽	본문	X
영국 노동자 계급의 상태	프리드리히 엥겔스 지음 / 박준식외 옮김	두리	1988	189쪽	본문	○
지금 다시, 칼 폴라니	와카모토 미도리 지음 / 김영주 옮김	생각의힘	2017	237-240쪽	본문	○
노예의 길	프리드리히 엥겔스 지음 / 김이석 옮김	자유기업원	2018	76-77쪽, 184-192쪽	본문	○
구글과 페이스북이 주도하는 인지자본주의가 고용과 복지를 와해시키고 있다. 기본소득이 대안일 수 있다	백승호	LAB2050	2018	1쪽	본문	○
미국을 한바탕 뒤집은 영상... 부끄러움과 부러움이 뒤엉켰다	권성훈	오마이뉴스	2022	1쪽	본문	○

[문항해설] 본 문항은 자본주의의 역사적 전개과정 및 사조(思潮)를 이해할 수 있는지를 확인하는 문제이다. 시대적인 상황에 따라 자본주의 사회에서는 정부와 시장의 바람직한 관계에 대한 논쟁이 지속되어 왔다. 19세기 후반에서 20세기 초반에는 자유 경쟁이 지나치게 강조되면서 여러 가지 문제점들이 발생하였고 이러한 문제를 해결하기 위해 정부의 역할을 강조하는 수정 자본주의가 등장하였다. 20세기 후반에는 정부의 시장 개입이 불러일으킬 수 있는 문제점들이 부각되었고, 이에 따라 정부의 역할을 제한하고 시장의 기능과 자유로운 경제활동을 강화하는 신자유주의가 확산되었다. 또한 '인권'개념도 인권의 성취를 위해서는 국가 개입을 제한해야 한다는 관점에서 적극적 개입을 통해 성취할 수 있는 인권 개념으로 확장되고 있다.

(6) 자본주의 사회에서 정부와 시장의 바람직한 역할에 대해 두 가지의 상반된 관점이 존재한다는 점을 이해하고 이를 구분할 수 있는지 확인함

(7) 제시문(다)를 읽은 후, '시장에 대한 국가(혹은 정부) 개입이 필요한 상황이 존재한다'라는 결론에 도달할 수 있는지를 확인함

(8) 국가 개입의 정도와 인권 보호(혹은 증대) 사이의 관점이 시대에 따라 변모해왔음을 파악하고 이를 자본주의 사회의 정부 역할에 대한 관점과 연결시킬 수 있는지를 확인함

(9) 정부의 역할을 최소화하고 시장의 기능과 경쟁을 통한 자유로운 경제활동의 중요성을 강조하는 것은 사회 전반에 부정적인 결과를 초래할 수 있다는 점을 지적할 수 있는지를 확인함

(10) (라)에 소개된 '나쁜 자유'개념을 파악한 후 이를 구체적인 사례에 적용시킬 수 있는지를 확인함

(11) 자본주의 사회에서 정부와 시장의 바람직한 관계에 대한 견해차를 이해하고, 이를 구체적인 사례에 적용시킬 경우 자신이 취한 관점에서 반대편의 입장을 논리적으로 비판할 수 있는지 확인함

[채점기준]

하위 문항	채점 기준	배점
(6)	(가)의 내용은 자본주의 사회에서 정부와 시장의 바람직한 역할에 대한 논쟁으로, 큰 정부의 필요성을 강조하는 입장(수정 자본주의)과 시장의 기능 및 자유로운 경제 활동을 강조하는 입장(신자유주의)으로 나눌 수 있음 (라)는 규제, 관리, 계획, 제도 개혁 등 정부의 개입을 강조하므로 수정 자본주의 입장에 가깝고, (마)는 시장과 경쟁의 자유를 강조하며 정부의 계획과 통제의 문제점을 지적한다는 점에서 신자유주의 입장에 가까움 - '㉠-(라)' - '㉡-(마)' - 순서를 문제(6)의 예시와 다르게 쓴 경우(예: '(라)-㉠')는 정답으로 인정 - 둘 중 하나만 정답일 경우(예: '㉠-(라)', '㉡-(라)')는 오답으로 처리함	5점
(7)	(다)는 프리드리히 엥겔스의 『영국 노동자 계급의 상태』에 등장하는 산업 혁명 당시 아동 노동 실태에 관한 내용이며 이 문제를 해결하기 위해 영국에서 공장법이 제정되었고, 이후 상황이 다소 긍정적인 방향으로 변화되었다는 내용을 다루고 있음 - 본 지문에서는 국가의 규제를 통해 아동 노동의 비참한 현실을 개선하고자 하는노력에 대해 주로 이야기하고 있음 - 각각의 괄호 안에 들어갈 적절한 단어는 '국가'(또는 정부), '어린이'(또는 아동, 아동 노동자), '개입'(또는 규제, 관리, 법제정, 공장법 제정 등)임 - 위에서 제시한 단어들과 의미가 유사하고, 괄호 안에 넣었을 경우 문장의 형식적인 부분에 문제가 없을 경우 정답 인정 - 괄호를 모두 채웠을 때 문장의 형식적인 부분에 문제가 발생할 경우 감점함 (2점) - 단, 첫 번째 괄호의 경우 국가, 정부, 큰 정부 이외는 오답으로 간주하고 감점함 (예: '수정 자본주의'같은 경우는 문장의 형식 측면에서 문제가 있음) (2점) - 두 번째 괄호의 경우 너무 포괄적인 답안(예: 사회적 약자)은 감점함 (1점) - 세 번째 괄호의 경우 너무 추상적인 답안(예: 노력)은 감점함 (2점)	5점
(8)	(라)의 ㉢는 '규제, 관리, 계획'에 의해 창출되는 자유이기에 국가 개입을 요구하는 종류의 자유에 해당됨. (나)에 제시된 1세대 인권은 개인의 자유를 보호하기 위해 국가의 개입을 경계하고, 2세대 인권의 경우 사회적 약자의 인간다운 삶을 보장하기 위해 국가의 개입을 필요로 하며, 3세대 인권은 국제적인 연대와 협력을 중시하는 개념임. 따라서 (라)의 ㉢는 (나)에 제시된 2세대 인권의 개념과 가장 유사함 - 2세대 인권과 연결하지 못하는 경우 감점함 (5점) - 단순히 어느 세대의 인권에 가까운지만 언급한 경우 감점함 (2점) - 이유의 경우 1) 국가 개입, 2) 모든 사람들에게 인간다운 삶(또는 좋은 생활) 등의 두 가지가 제시되어야 하며, 두 가지 중 한 가지만 제시한 경우 감점함 (2점) - 글의 형식적인 부분(정서법, 서술 방법, 문체 등)에 문제가 있을 경우 감점함 (1점)	5점

(9)	(마)는 정부의 역할을 최소화하고 시장과 경쟁의 자유가 가지는 중요성을 강조하는 입장인 반면, (라)는 규제, 관리, 계획, 제도 개혁 등 국가의 개입을 통해 '나쁜 자유에 대한 억제 및 좋은 자유와 새로운 자유를 증진'하고 사회의 문제점들을 해결 할 수 있다고 보는 입장임 - (라)와 (마)의 입장 차이를 잘못 이해하고 서술한 경우 감점함 (3점) - (라)의 입장에서 볼 때 시장에 대한 개입을 하지 않는다는 것은, 시장에 대한 개입을 통해 시장 실패를 교정하거나 국민들의 인간다운 생활을 보장하고자 하는 등의 노력을 포기하는 것으로 해석될 수 있음 - 위와 같은 내용을 논리적으로 서술하고 있는 경우 만점을 부여함 - (라)에 직접 언급되지 않은 일반적인 내용, 즉 시장의 문제점(생산 위축, 기업 도산, 대량 실업 등)을 언급하고 이러한 문제점을 해결하기 위해 국가(정부)가 적극적으로 개입해야 한다는 식의 답안을 작성한 경우도 만점을 부여함 - 위에서 제시한 근거와 지나치게 다른 근거를 답안에 제시한 경우 감점함 (3점) - 글의 형식적인 부분(정서법, 서술 방법, 문체 등)에 문제가 있을 경우 감점함 (1점)	5점
(10)	<보기>의 사례는 플랫폼 기업들이 이윤 창출을 위해 활용하는 빅데이터가 많은 사람들의 활동으로 만들어진 것임에도 불구하고 빅데이터 생산에 기여한 일반 대중에게 그 혜택이 분배되지 않는 경우를 서술하고 있음. 따라서 (라)의 ⓑ(나쁜 자유)에 해당됨 - 어떤 이유로 <보기>의 사례가 나쁜 자유에 해당되는지 구체적인 내용이 결여된 경우는 감점함 (5점) ① 세부적으로 살펴볼 때 <보기>의 사례는 일반 대중들의 활동으로 이윤을 얻음에도 이를 사회에 환원하지 않는 경우임 ② 빅데이터라는 기술이 사회 전체가 아닌 특정 기업의 이익만을 위해 사용되는 경우로도 해석할 수 있음 ③ 위와 같은 내용을 논리적으로 서술하고 있는 경우 만점을 부여함 - 나쁜 자유 중 실업과 투기의 자유, 재해를 이용하여 이윤을 얻을 자유는 <보기>의 사례와 연결되기는 적절하지 않으므로, <보기>의 사례를 위 두 가지 자유와 연결하여 설명하는 경우는 감점함 (3점) - ⓑ와 <보기>의 내용을 연결하는 과정에서 논리적인 부분에 문제가 있을 경우 감점함 (2점) - 글의 형식적인 부분(정서법, 서술 방법, 문체 등)에 문제가 있을 경우 감점함 (1점)	10점
(11)	<보기>의 사례는 시장 실패에 대한 정부의 개입으로 해석될 수 있음. 따라서 <보기>의 사례는 정부 개입의 필요성을 강조하는 ㉠의 입장에 가까움 - 위에서 서술한 바와 같이 시장에 대한 '정부 개입'이라는 것이 이유로 제시될 수 있음 - <보기>의 사례를 신자유주의 입장으로 잘못 해석하고 답안을 작성한 경우 감점함 (5점) - 이유(정부의 개입을 통한 규제)를 제시하지 않고 '수정 자본주의에 해당함'과 같이 사실만을 적시한 경우 감점함 (5점) - 시장의 기능과 자유로운 경제활동을 강조하는 신자유주의 입장에서는 정부(권력)개입의 자의성 및 통제의 증대 그리고 자원 배분의 비효율성 및 해당 산업 전반에 걸친 부작용 발생 가능성 상승 등의 문제점들을 지적할 수 있음 - 이와 같은 내용을 <보기>에 제시한 배달앱 산업에 적용시킨 후, 정부 개입에 의해 발생할 수 있는 문제점을 예시를 들어 서술해야 함 (예: 배달앱 기업 수취 수수료를 제한하면 이 업종에 진입하려는 기업의 수요가 감소하여 신산업의 성장 동력이 약화될 수 있다) - 제시문에 등장하는 표현(예: 비효율성, 불안정성, 자유로운 개방의 저해)만을 그대로 인용하여 답안을 작성한 경우는 감점함 (4점) - 혹은 정부 개입에 의해 발생할 수 있는 문제점이 지나치게 비논리적일 경우 감점함 (3점) - 이외에 개연성이 있는 내용을 서술했을 경우 전체, 혹은 부분적으로 점수를 인정함 - 글의 형식적인 부분(정서법, 서술 방법, 문체, 분량 등)에 문제가 있을 경우 감점함 (3점)	20점

[예시답안]

(6) '㉠-(라)', '㉡-(마)'

(7) 국가, 어린이, 개입

(8) (라)의 ㉢는 국가 개입을 통해 사회 구성원 모두의 생활을 증진하는 개념이므로 사회적 약자의 인간다운 삶을 보장하기 위해 국가 개입을 필요로 하는 2세대 인권의 개념에 가깝다.

(9) (마)는 정부 개입의 최소화, 시장 및 경쟁을 통한 자유로운 경제활동을 강조한다. 하지만 (라)의 관점에서 볼 때, 이는 시장의 한계를 보완하고 모든 국민의 인간다운 생활을 보장하며 좋은 자유를 증진하기 위해 필요한 정부 개입을 하지 않는 것이다.

(10) <보기>의 사례는 (라)의 나쁜 자유, 그 중에서도 '공동체에 상응하는 공헌 없이 이득만 취하는 자유'에 해당한다. 사회 구성원들이 부의 창출에 기여함에도 그 과실이 공동체 내부에 마땅히 분배되지 않고 소수 기업들만이 부를 향유하고 있기 때문이다.

(11) 아래 법안은 수정 자본주의의 입장에 더 가깝다. 그 이유는 시의회가 법안 제정을 통해 배달앱과 관련된 기업 활동에 적극적으로 개입, 규제하는 사례이기 때문이다. 하지만 이와 같은 시장에 대한 개입은 자원 배분의 비효율성이나 시장의 불안정성을 초래할 수 있다. 예를 들어 기업의 입장에서 볼 때 배달앱 수수료에 대한 규제는 기업 이윤의 저하를 불러올 수 있기 때문에 많은 기업들이 배달앱 관련 업종으로의 신규 진입을 주저할 수 있으며, 이는 해당 산업의 성장을 저해할 뿐 아니라 소비자의 다양한 선택권을 박탈하는 결과를 가져올 수 있다. 또한 정부 개입은 노동 시장에 잘못된 신호를 주어 노동 시장 전반의 질서를 교란시킬 수 있다. 결론적으로 시장이 자율적으로 작동하도록 보장하는 것이 효율성과 경제발전, 소비자의 선택권 증대, 시장의 안정성 유지 등에 더 효과적이라 볼 수 있다.